分类号_____ 学号 M201670109
学校代码 10487 密级_____

华中科技大学

硕士学位论文

基于波长调制正交相位测量的激光干涉测距研究

学位申请人：雷祥洲

学 科 专 业：精密测量物理

指 导 教 师：罗鹏顺 教授

答 辩 日 期：2019 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the the Degree of Master of Science

Laser Interferometry Ranging Based on Quadrature Phase Detection with Wavelength Modulation

Candidate : Xiangzhou Lei

Major : Precision Measurement Physics

Supervisor : Prof. Pengshun Luo

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2019

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

激光干涉测距技术凭借其非接触测量、高精度、高灵敏度、可溯源等优点，成为当前精密测量、定位与加工的主要技术工具。零差干涉激光测距由于光路相对简单，更是得到广泛应用。考虑到传统的空间分离的零差干涉光路容易受到环境干扰，而且相应的位移传感部分占用空间比较大，不利于在 Casimir 实验、扫描探针显微镜中对干涉仪探头的小型化要求，本论文采用基于光纤式的光路和位移传感探头。为了增大干涉仪的线性测量范围，在很宽的位移动态范围内具有恒定的灵敏度，本论文采用正交测量法提取测量相位。

本论文采用基于波长调制的正交相位测量法，首先分析了方案中位移测量误差的主要来源和贡献，包括激光波长稳定性、波长调制导致的激光功率调制、参数标定、系统组装误差等。主要分析了三个方面原因导致的非线性误差，包括波长调制引起的光强的调制、干涉腔内存在的多次反射、直流和基频振幅的测量误差，对这些非线性误差的原因从原理上进行了分析，给出了模拟结果。然后采用了一种基于扫波长建立非线性误差表，实时扣除间距测量过程中相位非线性误差的修正方案。最后完成了光纤式位移传感探头的组装，编写了基于 Labview 的测量和控制软件，达到了间距测量和反馈控制的目的。

论文最后对位移测量系统进行了性能测试。首先在加入功率稳定模块后，光强的调制幅度降低至 0.02%，有效降低了其对间距误差的贡献。然后通过对比在不同实验间距下，扫波长得到的相位误差曲线，发现在不同间距、相同相位的间距非线性误差重复度接近 1 nm，从而验证了在间距测量时进行实时相位修正的可行性。经过实时相位修正和波长稳定后，得到在 100 Hz 采样下，干涉仪的位移测量精度（Precision）为 0.1 nm（3σ）。通过间距测量误差分析，目前测量精度主要受限于直流项的测量误差和非线性实时修正的误差。最后实现了间距的 PID 控制功能。

关键词：零差激光干涉 波长调制 光纤位移传感 正交测量 非线性

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Laser interferometry ranging has been widely applied in precision measurement, positioning and manufacture thanks to its non-contact way, high precision and traceability. The homodyne interferometer is widely used because the optical path is relatively simple, however, the optical paths are usually spatially separated so that it is susceptible to environment interference and also not ready for application in small space. In this thesis, to meet the requirements for displacement sensing in the Casimir experiment and scanning probe microscope, we built a fiber interferometer with quadrature phase detection through wavelength modulation, which has a constant sensitivity over a wide range of displacement range.

We analyze the main error sources of the displacement measurement, including wavelength stability, laser intensity modulation caused by wavelength modulation, measurement errors of experimental parameters, and assembly errors of the fiber probe. The nonlinear errors are mainly discussed, including the modulation of light intensity caused by wavelength modulation, the multiple reflections in the cavity, the measurement errors of the amplitude of the interference fringe and its first harmonics. A method is adopted to correct the nonlinear error in real-time according to an error table obtained in prior by sweeping the wavelength. The assembly of the fiber probe is described, as well as the measurement and control program developed with Labview.

The performance of the fiber interferometer was finally tested. The modulation of the light intensity is reduced to 0.02% by the power stabilization module, which reduces effectively its contribution to the displacement error. The error table is obtained as the difference between the phase measured and expected phase when sweeping the wavelength. We check the repeatability of the phase error for the same phase value but different cavity length, and find the repeatability is mostly below 1 nm. This verifies the feasibility of real-time phase correction during the displacement measurement. With real-time phase

中国知网 https://www.cnki.net

correction and wavelength stabilization, the precision of the interferometer is estimated to be 0.1 nm (3σ) with a sampling rate of 100 Hz. The current measurement accuracy and precision is mainly limited by the measurement error of the amplitude of the interference fringe and the error of the nonlinear real-time correction. Finally, the PID feedback control of the cavity length is demonstrated.

Keywords: Homodyne laser interferometry, Wavelength modulation, Fiber interferometer, Quadrature detection, Nonlinear error.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I

Abstract II

目 录 IV

1 绪 论 1

1.1 课题背景及研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 零差激光干涉测距 2

1.2.2 外差激光干涉测距 6

1.3 主要研究内容 8

2 波长调制干涉相位测量实验方案 10

2.1 正交测量相位法 10

2.1.1 光纤式零差干涉 10

2.1.2 正交测量法原理 11

2.2 相位测量误差分析 13

2.2.1 波长稳定性对位移测量的影响 14

2.2.2 波长调制引起的光功率的改变对位移测量的影响 14

2.2.3 多次反射对相位非线性的影响 16

2.2.4 直流振幅和基频振幅对相位非线性的影响 18

2.3 干涉测距实验方案 19

2.3.1 实验光路图 19

2.3.2 光纤位移传感器探头 20

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 修正相位非线性误差方案 24
2.5 本章小结 25
3 实验平台搭建 26
3.1 光路部分搭建 26
3.1.1 激光光源.....26
3.1.2 功率稳定和波长稳定模块 29
3.1.3 光纤位移传感探头组装 32
3.2 基于 Labview 的软件平台.....35
3.2.1 相位测量与实时解缠模块 36
3.2.2 相位误差表测量模块 37
3. 2. 3 间距反馈控制模块 38
3.3 本章小结 39
4 实验测试和结果 40
4.1 相位测量 40
4.1.1 直流和基频振幅标定 40
4.1.2 相位测量测试结果 41
4.2 相位非线性误差与修正 41
4.2.1 相位测量非线性误差表 41
4.2.2 波长测量精度对相位非线性误差的影响 43
4.2.3 非线性相位误差修正 44
4.3 间距锁定 46
4.4 测量误差分析 46
4.5 本章小结 48

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望 50

致　谢.....52

参考文献.....53

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪 论

1.1 课题背景及研究意义

目前在纳米定位控制应用领域，对位移传感器的分辨率和精度的要求越来越高。除此之外，传感器的紧凑性、坚固性、可用性、行业可扩展性、测量速度和对环境影响的补偿能力也越来越重要。市场上已经存在各种各样的位移传感器，包括激光干涉仪，线性刻度编码器，线性可变差分变换器（LVDT），电容式和电阻式传感器[1,2]，而激光干涉仪凭借其非接触测量、高精度、高灵敏度、可溯源等优点，成为当前精密测量、定位与加工的主要技术工具[3]。

激光干涉测距技术在实际工业生产中已经得到了广泛的应用，例如精密加工，光刻设备中目标的在线在位测量。一直以来，激光干涉测距技术在基础物理研究领域都有很重要的应用，例如，远距离测距有引力波探测，实现的测距精度已经小于原子核的千分之一[4,5]，在近距离，也成功地应用于近间距牛顿反平方定律实验检验、洛伦兹对称性检验、Casimir 效应的实验检验等精密测量实验[6-9]。作者所在课题组正在进行 Casimir 效应和超越标准模型的新相互作用的实验检验，在这些实验中，检验质量与吸引质量之间的间距的精确测量对最终达到的实验检验精度非常重要，为此我们需要研发应用于这些实验的高精度激光干涉位移传感器，这些位移传感器也可应用于扫描探针显微镜。

在利用扫描探针显微镜技术检验近间距反平方定律和 Casimir 效应等实验中，激光干涉仪测距主要体现在两个方面：一个是通过激光干涉测量微悬臂的振动位移来检验待测信号，由于待测信号比较小（微悬臂的振动位移约 2 nm），要求该干涉仪有较高的灵敏度。另一个是在不同的间距，检验待测信号的变化，要求激光干涉仪在整个微米间距范围内有较高的测量精度。另外，在实验中为了提高待测信号的测量精度，需要长时间稳定在一个间距积累数据，所以对间距的精确测量和控制显得尤为重要。此外，为了增加整个测量系统的机械稳定性，我们需要发展更加小型化的位移传感装置，使其能够应用在高真空，低温或高磁场等极端环境中。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

激光干涉测距主要有零差和外差两种。为了满足更好的位移测量精度和更大的测量范围，近年来国内外很多小组对传统激光干涉仪光路进行了不断地改进。

1.2.1 零差激光干涉测距

图 1.1 是一种传统的零差激光干涉的光路原理图。激光器发出的一束单色光，经过透镜准直后由分光棱镜（BS）分成两束，两束光分别到达参考镜和测量镜，经过反射镜反射后合束发生干涉。通过检测干涉信号的变化，可以得到测量镜位移的变化。这种光路干涉光强为：

$$I = {A_1}^2 + {A_2}^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi), \tag{1.1}$$

其中A_1，A_2分别为两束光光强的振幅，Φ为两束光的光程差导致的相位差。这种干涉仪，干涉光强与位移呈非线性关系，由光强变化反推出间距变化较为复杂。此外，由于两束光在空间上分开，因此他们之间的光程差容易受环境的干扰。

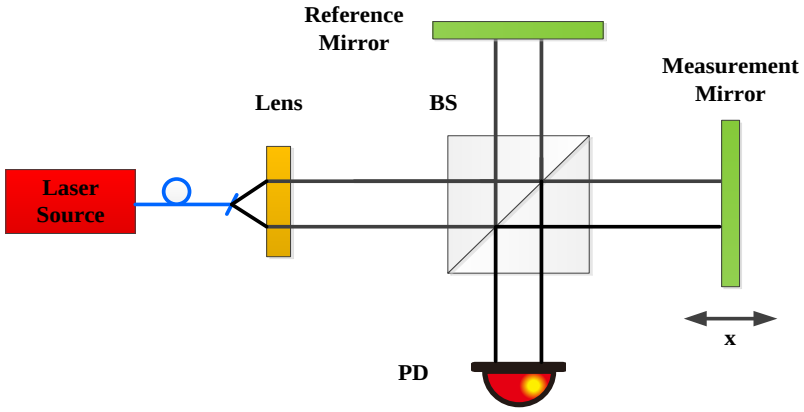


图 1.1 一种传统零差激光干涉原理图

为了增大位移探测的线性范围，在很宽的位移动态范围内具有恒定的灵敏度，同时解决位移的辨向问题。Peter G 等人通过在传统零差干涉光路的基础上增加偏振分光棱镜（PBS）和一个$\lambda/8$波片的方法提出了两路正交输出的零差激光干涉仪[10]，如图 1.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

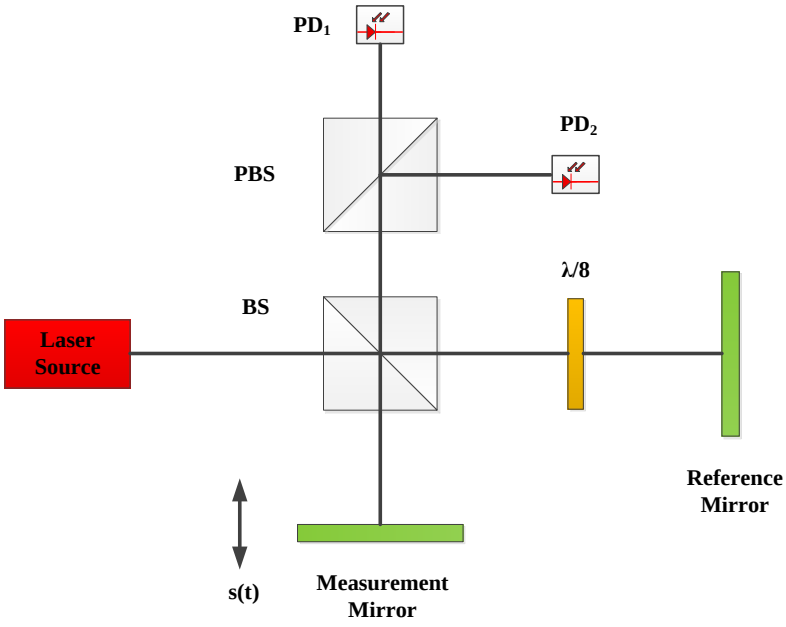


图 1.2 两路正交输出的零差激光干涉原理图

激光器发出与 PBS 偏振方向成 45 °角的线偏振光经过分光镜 BS 后分成了两束，反射光作为测量光束，透射光作为参考光束。透射光束先经过一个$\lambda/8$波片，打到参考反射镜上，然后原路返回再次经过$\lambda/8$波片。参考光两次经过$\lambda/8$波片后其两个相互垂直的偏振分量之间的相位差改变 90 °。参考光和经过移动反射镜后得到的测量光发生合束后，经过偏振分光镜 PBS，两个互相垂直的偏振分量分别由 PD_1 和 PD_2 探测，$S(t)$为移动反射镜随时间变化的位移量。由于参考光的两个偏振分量相位差改变了 90 °，因此 PD_1 和 PD_2 探测到光信号的相位差 90 °，从而实现正交测量。利用在激光传输路径上各光学器件的 Jones 矩阵计算[11,12]，得到两路光电探测器探测的信号如下：

$$I_1(t) = \frac{I_0}{16}(4 + \sin 4\delta + 2\sqrt{2}(\cos\Phi(t) - \sin\Phi(t)(\cos 2\delta + \sin 2\delta)), \quad (1.2)$$

$$I_2(t) = \frac{I_0}{16}(4 - \sin 4\delta + 2\sqrt{2}(\cos\Phi(t) + \sin\Phi(t)(\cos 2\delta - \sin 2\delta)), \quad (1.3)$$

其中，I_0为激光器输出光强，δ为垂直纸面方向和$\lambda/8$波片快轴的夹角，$\Phi(t)$为测量相位，与$S(t)$的关系为：

$$\Phi(t) = \frac{4\pi S(t)}{\lambda}, \quad (1.4)$$

中国知网 https://www.cnki.net

理想情况下，$\delta = 0°$，令$\varphi(t) = \Phi(t) - 45°$，代入上两式得：

$$I_1(t) = \frac{I_0}{4}[1 + \cos\varphi(t)], \tag{1.5}$$

$$I_2(t) = \frac{I_0}{4}[1 + \sin\varphi(t)], \tag{1.6}$$

由（1.5）和（1.6）求反正切得：

$$\varphi(t) = \tan^{-1}\left(\frac{I_1 - \frac{I_0}{4}}{I_2 - \frac{I_0}{4}}\right)。 \tag{1.7}$$

在非理想情况下，由于$\delta \neq 0$，光强表达式不是严格的（1.5）和（1.6）式。这样由（1.7）式得到的测量相位不能满足和$S(t)$成线性关系，引入非线性，成为影响两路正交激光干涉仪精度的主要原因[13,14]。另外由（1.5）和（1.6）式可知，两路正交信号的直流项很容易受激光光强变化，发生同步变化，从而产生光路的共模干扰。Pengcheng Hu 等人基于四路正交输出的零差激光干涉仪有效的避免了这个问题[15]。

以上零差干涉正交测量法基于空间分离的参考光和测量光，很难应用到一些空间较小的情况，比如扫描探针显微镜中的位移测量、真空环境和低温环境。为了减少可调整光学器件引入的测量误差，简化光学系统，使位移传感部分更加小型化以适用于更多的应用场合，人们发展了基于光纤式的零差干涉仪[16,17]，这类干涉仪被广泛用于原子力显微镜中悬臂梁振动位移的测量。如图 1.3 所示，从激光器发出的光经过一个 2×2 的光纤耦合器后分成两束，一束到达光纤端面后分成两部分，一部分由光纤端面反射，一部分透射光经悬臂反射后耦合进光纤，与光纤端面反射的光发生干涉，干涉光强由光电探测器探测出来。另一束光作为参考光，与干涉信号作差分，可以消除光强涨落的影响。同样，通过检测干涉信号的变化，可以得到位移信息。

中国知网 https://www.cnki.net

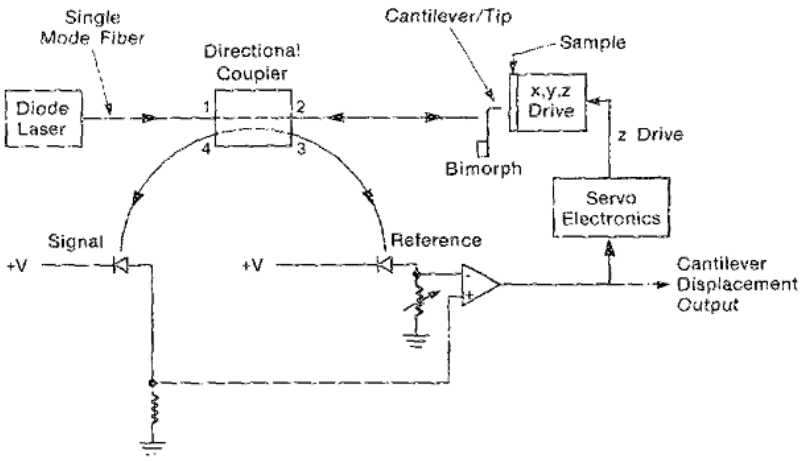


图 1.3 基于光纤式的零差激光干涉原理图[16]

由于光纤式零差干涉仪的参考光和测量光最大可能的共光路，因此受环境干扰小。但通过测量干涉光强提取位移方式测量线性范围小，只有在比较小的测量范围有较高的灵敏度，为了在较大的范围获得恒定的灵敏度，Thunder 等人提出了基于正交相位探测的测量方法[18-20]。基本原理如图 1.4 所示。

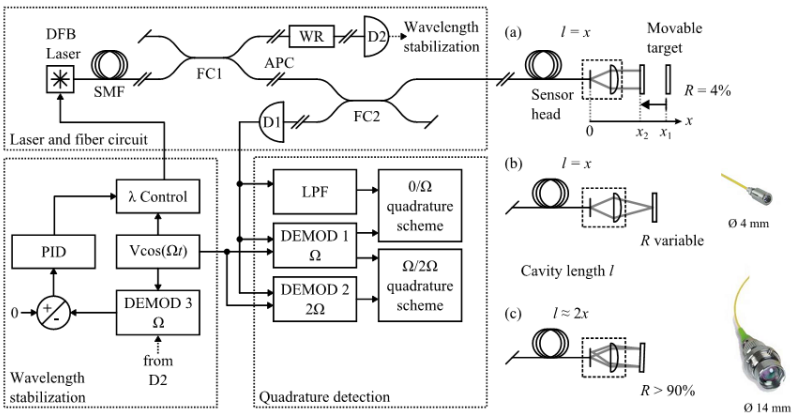


图 1.4 基于正交测量法的光纤式零差干涉原理图[19]

这种方法是通过对间距或者激光波长施加调制，从而对干涉光强的相位进行调制。经调制后的光强由贝塞尔函数展开，取前三项可以得到，直流项和基频项、基频项和二倍频项，分别有 90°的相位差，所以可以通过求反正切得到测量相位。

另外，人们对这种光纤式零差干涉仪中可能存在的间距测量非线性误差的原因做了简要分析[21,22]，得到可能的原因有以下三点：在干涉腔内可能存在多次反射，得

中国知网 https://www.cnki.net

到的干涉信号不是严格的余弦函数；施加的调制电压信号非正弦化；由干涉信号解调的两路正交信号的不正确的归一化。

针对第一种情况，Klaus 等人给出了基于艾里函数[23]的非线性模拟分析。同时他们也提出了一种通过多项式拟合测量相位，建立相位误差表的方法进行周期非线性误差修正，修正后间距误差只有几个纳米[24]，这主要是由于一些其他因素的影响，得到的相位误差曲线并不一定表现很好的周期性。

传统的零差激光干涉测距光路中，由于光学元件的性能并不理想、光路搭建过程中存在调整偏差以及周围环境条件的波动等因素导致其非线性误差值一般有几个纳米[25,26]。很多小组在去除零差干涉非线性误差方面也进行了大量工作。例如，在干涉信号的偏移和幅度在测量期间不发生改变的情况下。Heydemann 等人，用椭圆拟合零差干涉仪的正交信号，然后使用软件或模拟电路进行误差的校准[27-32]。Fan 等人证实了相位延迟误差可以通过正交信号补偿来进行校正[33]。

但是通常情况下，零差干涉光路中的干涉信号容易受到激光光源功率稳定性的影响而发生变化，而且容易受到环境的波动，例如温度的变化、反射镜角度变化等的影响。在这种情况下，就需要实时监测可变误差。Dai 等人通过提前处理得到椭圆拟合参数，以动态补偿非线性误差[34]。Keem 等人提出能够动态补偿失真正交信号的交流幅度误差和直流偏置误差的方法，但仍然存在相位延迟或非正交性导致的误差[35]。为了实现高速和高分辨率测量，Kim 等人通过估计椭圆参数实现了用于实时补偿的数字信号处理方法[36]。该方法可以修正上述三种类型的周期误差，包括直流偏置误差，交流幅度误差和正交相位延迟误差。

1.2.2 外差激光干涉测距

外差激光干涉光路与零差明显不同，如图 1.5 所示为一种传统的基于迈克尔逊外差干涉光路。激光器发出的两束频率分别为f_1和f_2的左旋和右旋圆偏振光，经$1/4$波片后变成偏振正交的线偏振光。经分光棱镜分光后，一束光反射后经偏振片（P_1）作为参考光束，两个频率的光的拍频信号$f_1 - f_2$被 PD_1 探测。另外一束光经 PBS 后，分成两路，频率为f_2的光束经过测量镜后由于多普勒效应产生附加的频率，变为$f_2 \pm$

中国知网 https://www.cnki.net

Δf，与频率为f_1的光束经偏振片（P2）合束后拍频频率为$f_1-(f_2\pm\Delta f)$，被 PD2 探测出来。

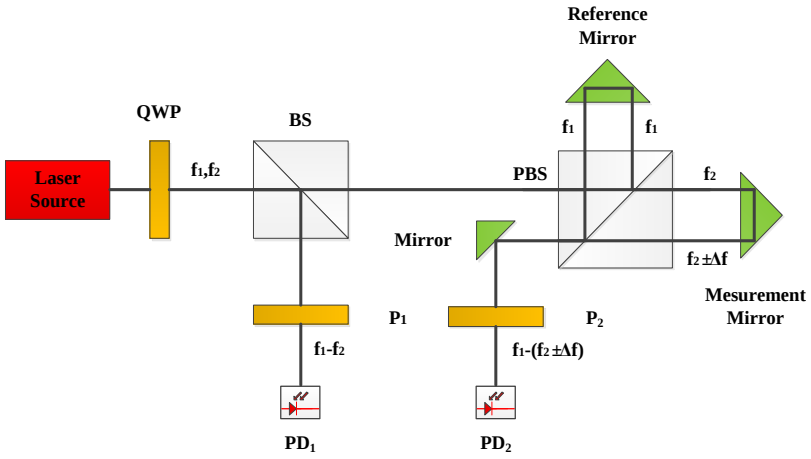


图 1.5 一种传统外差激光干涉原理图

PD_1 和 PD_2 探测的拍频信号如下：

$$I_r = A_r\cos\left(2\pi(f_1-f_2)t+\varphi_{\mathrm{or}}\right), \tag{1.8}$$

$$I_m = A_m\cos\left(2\pi(f_1-f_2)t+\varphi_{\mathrm{om}}+\Delta\varphi\right), \tag{1.9}$$

其中，A_r，A_m分别为 PD_1 和 PD_2 探测的干涉信号的振幅，φ_{or}，φ_{om}为初始相位。设测量镜发生位移Δl，$\Delta\varphi$为测量镜位移引起的相位差，$\Delta\varphi=\frac{4\pi\Delta l}{\lambda}$。最后，通过比较 PD_1 和 PD_2 探测的干涉信号，得到包含相移信息的相位差$\Delta\varphi$。

外差干涉仪通过测量拍频信号可以直接测量位移引起的相位差，在较大的位移动态范围内都有恒定的灵敏度。但是在实际情况中，由于各种非理想因素的存在，包括激光光源的偏振态不稳定、干涉系统中光学元件性能不理想、以及光学器件的安装调试误差，这些都会导致两种频率的光不能完全分开，出现光学混叠现象[37]，不少专家学者对引起光学频率混叠的各因素及其影响程度进行了系统的分析[38-41]。传统的外差激光干涉由于存在光源椭圆偏振化、光源偏振非正交化、PBS 偏振泄露、PBS 分光方向非正交等因素，其导致的周期性非线性误差可达十几个纳米[42-44]。所以人们提出了各种从激光光源和光路上进行改进，减小间距测量误差的方法[45-50]。此外，由

中国知网 https://www.cnki.net

于要用到两种频率的光，两束光在空间上分离，因此不适合我们实验应用的狭小环境。

综上所述，通过对零差和外差干涉测距的对比，由于零差干涉光路使用单频率激光光源，而外差如果不使用双频激光器，一般需要用声光调制器进行移频，这样会增加整个光路的复杂性。然后，由于外差干涉光路中两个频率的光需要分开，只能不共光路，受环境干扰比较大，不适用于我们实验的应用。另外，零差干涉可通过检测光强的变化给出位移的变化，由于光强与位移不是线性关系，灵敏度系数不恒定，主要用于小范围的高精度位移测量。为了扩大测量线性范围，一般有两种方式，一种是通过 PBS 分光的方法得到两路正交信号，但是这种方法不共光路。另一种是采用相位调制，并且采用光纤式光路，相对于空间式，位移传感探头部分更加小型化，且共光路的部分比较多，符合我们应用的需要，所以我们选择这种方法。

1.3 主要研究内容

基于激光干涉测距的研究现状的调研，通过对比零差和外差干涉仪的特点，考虑到拟研制干涉仪主要应用于扫描探针显微镜（SPM）中的间距测量，位移传感部分一般放在真空环境中，大气环境中的光路部分希望尽量共光路，使其不容易受到外界环境的干扰，我们选择了光纤式零差干涉仪。传统零差干涉是通过检测干涉信号光强变化得到位移，光强与位移的线性范围比较小。为了增大测量线性范围，本论文采用基于正交测量相位法的零差干涉原理。在该方法中，对相位的调制可分为间距调制和波长调制，由于间距调制幅度的大小会对间距测量精度产生影响，且施加间距调制的过程中，产生的调制频率处的振动会使测量装置引入额外的机械噪声，因此本论文采用波长调制实验方案。本论文研究内容分为以下几个部分：

1. 对波长调制实验方案中可能存在的间距测量误差作了理论分析，并给出模拟计算结果，着重讨论了可能存在的非线性误差，并采用一种修正相位误差的方案。

2. 搭建了光纤式零差干涉仪，主要包括两个部分：一是光纤位移传感探头的组装，包括组装需求的分析与组装完成后的分析测试；二是包括功率稳定模块和波长稳定模块的整个基于光纤的干涉仪光路搭建与调试。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 编写了基于 Labview 的测量和控制软件，实现了对各功能模块的实验测试，包括相位测量与解缠、相位修正、间距反馈控制等。

4. 对干涉仪进行性能测试，包括对相位测量的测试、相位非线性误差的修正、间距控制等等。通过评估在不同间距下的非线性相位（间距）误差曲线的重复性，如果用此非线性误差曲线修正，间距测量精度有望达到 1 nm 水平。间距控制精度（Precisin）达到 0.1 nm。最后对间距测量中包含的误差项进行汇总，得到直流项是目前间距测量的主要误差项。

中国知网 https://www.cnki.net

2 波长调制干涉相位测量实验方案

本实验方案主要基于零差干涉，采用正交测量方法测量相位，实现间距在一定范围内的精确测量。正交测量法可通过间距调制和波长调制两种方法对相位进行调制，由于间距调制法的实现是对压电陶瓷施加一定频率的调制电压，考虑到调制本身会引入间距误差，我们选择波长调制正交测量法进行间距测量，并对实验方案中可能存在的解调相位非线性问题进行了理论模拟分析，提出了修正相位非线性的实验方案。

2.1 正交测量相位法

2.1.1 光纤式零差干涉

在我们的实验中是基于光纤式的零差干涉，干涉原理示意图如图 2.1 所示，激光器发出一束单色光，从单模光纤环形器 Port1 输入，由 Port2 出来的光一部分由光纤端面反射，一部分透射，透射光经透镜准直后经反射镜表面反射后耦合进光纤，与光纤端面反射的光发生干涉，由 Port3 输出到达光电探测器，探测出干涉信号。

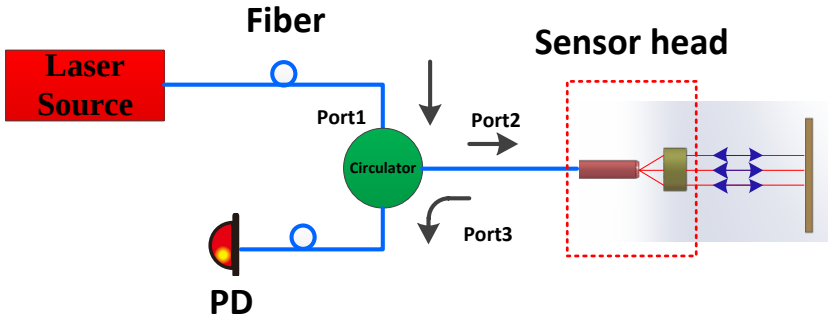


图 2.1 光纤式零差干涉原理图

干涉信号的表达式为：

$$I = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2} C\cos(\Phi), \tag{2.1}$$

其中C为干涉信号的对比度，

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}, \tag{2.2}$$

$$I_0 = I_{max} + I_{min} = 2\left(A_1{}^2 + A_2{}^2\right), \tag{2.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，A_1，A_2分别为测量光和参考光的电场振幅，Φ为两束光的光程差导致的相位差，与位移的关系为：

$$\Phi = \frac{4\pi}{\lambda}x。 \tag{2.4}$$

2.1.2 正交测量法原理

在上一小节，考虑到由（2.1）式得到位移与光强的线性范围比较小。为了扩大零差干涉间距测量的线性范围，我们采用波长调制的正交测量法对相位Φ进行测量。

首先对激光波长施加波长调制：

$$\lambda = \lambda_0 + \delta\lambda\sin(\Omega t), \tag{2.5}$$

代入（2.1）式得到产生相位调制$\delta\Phi\sin(\Omega t)$后的干涉光强表达式：

$$I = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2}C\cos(\delta\Phi\sin(\Omega t) + \Phi), \tag{2.6}$$

其中Ω为相应的调制频率。然后通过贝塞尔函数展开得到：

$$I(\Phi) = I_{\mathrm{DC}} + I_{\Omega} + I_{2\Omega} + \cdots, \tag{2.7}$$

前三项可以表示如下：

$$I_{\mathrm{DC}} = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos\Phi, \tag{2.8}$$

$$I_{\Omega} = -I_0CJ_1(\delta\Phi)\sin\Phi\sin(\Omega t), \tag{2.9}$$

$$I_{2\Omega} = I_0CJ_2(\delta\Phi)\cos\Phi\cos2(\Omega t)。 \tag{2.10}$$

由（2.8）、（2.9）式，（2.9）、（2.10）式求反正切得到解调相位为：

$$\Phi_{\mathrm{DC},\Omega} = \arctan\left(-\frac{I_{\Omega}}{2I_{\mathrm{DC}}-I_0}\cdot\frac{J_0(\delta\Phi)}{J_1(\delta\Phi)}\right), \tag{2.11}$$

$$\Phi_{\Omega,2\Omega} = \arctan\left(-\frac{I_{\Omega}}{I_{2\Omega}}\cdot\frac{J_2(\delta\Phi)}{J_1(\delta\Phi)}\right), \tag{2.12}$$

其中I_{DC}，I_{Ω}，$I_{2\Omega}$分别为直流、基频、二倍频项。J_x为贝塞尔函数。

通过测量干涉光强的直流、一倍频信号分量或者一倍频、二倍频信号分量均可解调出相位Φ。由于二倍频信号分量较弱，所以我们采用（2.11）式解调相位的方式。

在实际情况中，为了防止光线在光纤端面和反射镜间多次反射，使得干涉光强偏

中国知网 https://www.cnki.net

离 2.1 式，我们要求从光纤出射的光与反射镜并不垂直，设与反射镜的法线成夹角α。此时，从光纤纤芯出来的光束经样品表面第一次反射后打在光纤陶瓷端面，然后经过反射镜二次反射后回到纤芯，利用反射镜表面较高的反射率（约 90%）和陶瓷端面较低的反射率（约为 4%），可以得到较高的干涉信号的对比度。图 2.2 是二次反射光路的示意图。由于实际情况中仍然存在部分一次反射的光，因此最后的干涉光强可表示为：

$$I = \frac{I_0}{2} + A \cdot \cos\left(\frac{4\pi x}{\lambda} + B\right) + C \cdot \cos\left(\frac{8\pi x}{\lambda} + D\right), \tag{2.13}$$

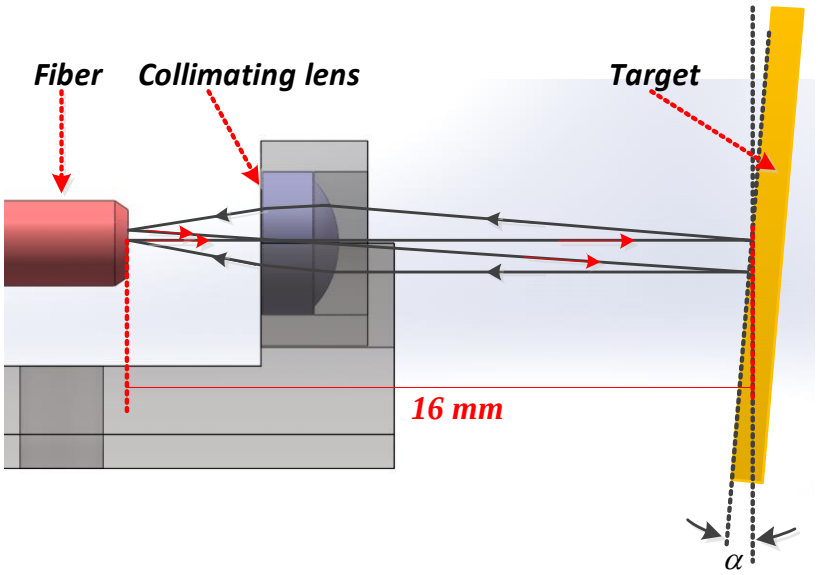


图 2.2 二次反射示意图

位移和两束光光程导致的相位差之间的关系（以二次反射为主）为：

$$\Phi = \frac{8\pi n}{\lambda} x, \tag{2.14}$$

其中，n表示介质的折射率，在我们实验中位移传感部分置于真空腔，$n = 1$。

在波长调制的情况下，调制幅度$\delta\Phi$为：

$$\delta\Phi = -\frac{8\pi x}{\lambda^2}\delta\lambda, \tag{2.15}$$

其中x为腔长，$\delta\lambda$表示调制波长的幅度，可以看出调制幅度正比于腔长。

腔长可以通过扫波长，然后用（2.13）式拟合干涉信号得到。而调制波长的幅度在实验过程中为pm量级，标定误差较大，这样调制波长误差会引入较大的相位测量

中国知网 https://www.cnki.net

误差。另一种对干涉系统参数进行标定的方法为测量直流信号和基频信号振幅，通过（2.8），（2.9）式可得到：

$$I_{\mathrm{DC},amp} = \frac{I_0}{2} C J_0(\delta\Phi), \tag{2.16}$$

$$I_{\Omega,amp} = -I_0 C J_1(\delta\Phi), \tag{2.17}$$

进一步得到：

$$\cos\Phi = \frac{I_{\mathrm{DC}} - \frac{I_0}{2}}{I_{\mathrm{DC},amp}}, \tag{2.18}$$

$$\sin\Phi = \frac{I_{\Omega}}{I_{\Omega,amp}}, \tag{2.19}$$

由此给出解调相位为：

$$\Phi_{\mathrm{DC},\Omega} = \arctan\left(\frac{I_{\Omega}}{I_{\mathrm{DC}} - \frac{I_0}{2}} \cdot \frac{I_{\mathrm{DC},amp}}{I_{\Omega,amp}}\right)。 \tag{2.20}$$

直流信号和基频信号的振幅可以通过拟合得到较准确的值，具体见 4.1 小节。这几项参数对相位解调的非线性的误差分析会在下一小节给出。

2.2 相位测量误差分析

前面介绍了波长调制正交测量法的实验原理，下面主要讨论相位测量的可能误差项，几个主要因素如下：

1. 波长稳定性对位移测量的影响。由于受环境变化的影响，激光波长会发生慢漂，从而影响位移测量精度。

2. 波长调制引起的光功率的改变。波长调制是通过调制激光管的注入电流实现的，注入电流调制同时会引起功率的调制。这就会使解调的相位存在2π周期非线性。

3. 测量光束在干涉腔内存在多次反射，得到的干涉信号不是相对间距x严格的余弦函数。这样会使解调的相位存在4π周期非线性误差。

4. 直流振幅和基频振幅的测量误差，直流信号的测量误差、基频信号由锁相放大器放大器解调的过程中存在误差，得到的直流、基频振幅也会引入误差。直流振幅的误差和基频振幅误差使解调相位产生π的周期非线性。

中国知网 https://www.cnki.net

本论文分别对上述几种主要因素进行了模拟计算，得到结果如下。

2.2.1 波长稳定性对位移测量的影响

激光波长的稳定性影响了位移测量精度，由于 DFB 激光光源的波长对温度和电流敏感，一般商用 DFB 激光器波长控制系统可以达到的频率长期稳定性为 100 MHz，相当于相对波长稳定性$\frac{\delta\lambda}{\lambda}=5\cdot10^{-7}$。我们目前采用的 DFB 激光器半小时的波长相对稳定性为$1.6\cdot10^{-7}$。

在位移测量的过程中，如果波长的漂移量为$\delta\lambda$，则导致的相位测量误差为：

$$\Phi_{error}=\Phi(\lambda)-\Phi(\lambda_0), \tag{2.21}$$

其中$\delta\lambda=\lambda-\lambda_0$，所以得到：

$$\Phi_{error}=\frac{8\pi d_0\delta\lambda}{{\lambda_0}^2}, \tag{2.22}$$

其中d_0为腔长（实验腔长约 16.93 mm）。如果，$d_{error}=1$ nm，$\Phi_{error}=0.0164$ rad。所以间距测量误差小于 1 nm，$\delta\lambda$要求小于 0.09 pm，即相对波长稳定性小于 5.9E-8。小于现有激光器波长稳定水平，所以需要对激光器做波长的稳定。由（2.22）式可知腔长越大，对波长稳定性的要求越高。

2.2.2 波长调制引起的光功率的改变对位移测量的影响

引入波长调制，激光光功率会随波长同频率改变，设激光光强为：

$$I_0=I_{00}+I_{01}\sin(\Omega t+\varphi'), \tag{2.23}$$

把（2.23）式代入（2.6）式贝塞尔函数展开后得到干涉光强为：

$$\begin{aligned}I=&\frac{I_{00}}{2}+\frac{I_{00}}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos\Phi-\frac{I_{01}}{2}CJ_1(\delta\Phi)\sin\Phi\cos\varphi'\\&+\left(\frac{I_{01}}{2}+\frac{I_{01}}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos\Phi\right)\sin(\Omega t+\varphi')-I_{00}CJ_1(\delta\Phi)\sin\Phi\sin(\Omega t)\\&-\frac{I_{01}}{2}CJ_2(\delta\Phi)\cos\Phi\sin(\Omega t-\varphi')+\cdots,\end{aligned} \tag{2.24}$$

则直流、基频信号如下：

$$I_{DC}=\frac{I_{00}}{2}+\frac{I_{00}}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos\Phi-\frac{I_{01}}{2}CJ_1(\delta\Phi)\sin\Phi, \tag{2.25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_{\Omega}=\frac{I_{01}}{2}+\frac{I_{01}}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos\Phi-I_{00}CJ_1(\delta\Phi)\sin\Phi-\frac{I_{01}}{2}CJ_2(\delta\Phi)\cos\Phi\text{。}\quad(2.26)$$

由（2.11）式通过I_{DC}和I_{Ω}可得到测量相位Φ_m，随x呈非线性关系，而实际相位值为$\Phi=\frac{8\pi}{\lambda}x$, 所以测量相位存在非线性误差：

$$\Phi_{error}=\Phi_m-\Phi,\quad(2.27)$$

此外也可通过数值模拟计算得到光强幅度的变化引起的相位测量误差。由（2.6）式可模拟得到在波长调制下，激光干涉光强随时间的变化数据列，然后对该数据进行离散傅里叶变换，得到I_{DC}，I_{Ω}，由此可模拟得到测量相位Φ_m，进一步可得到相位误差。

下面给出数值法计算不同光强幅度变化和调制波长情况下的相位误差曲线，如图2.3 所示，使用的模拟参数为：$I_0=1.2$，$\mathrm{C}=1$，$\lambda=1529.7723$ nm，$x=16.93$ mm，$\Delta x=0\sim2\lambda$。我们比较了波长调制幅度分别 1 pm，3 pm，5 pm，相应的实测激光光强幅度调制为 0.194%，0.582%和 0.970%的相位误差曲线，可以看出随着调制波长的增大，相位误差的峰峰值逐渐增大。

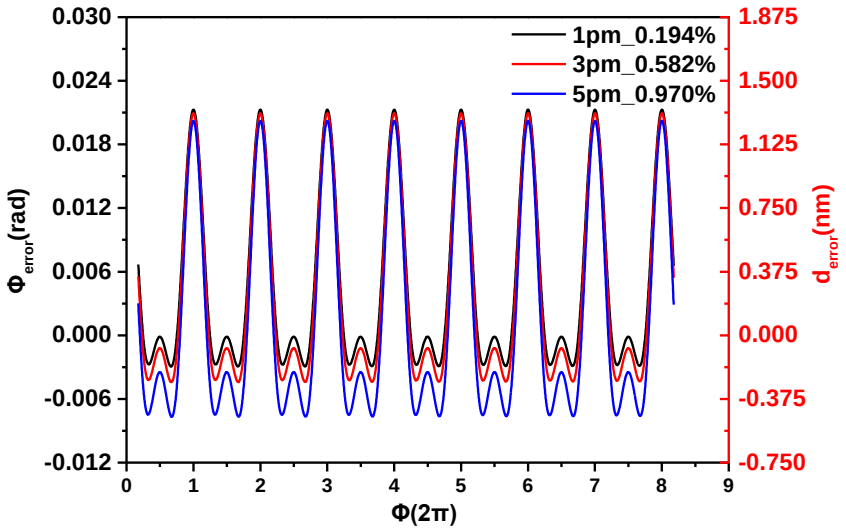
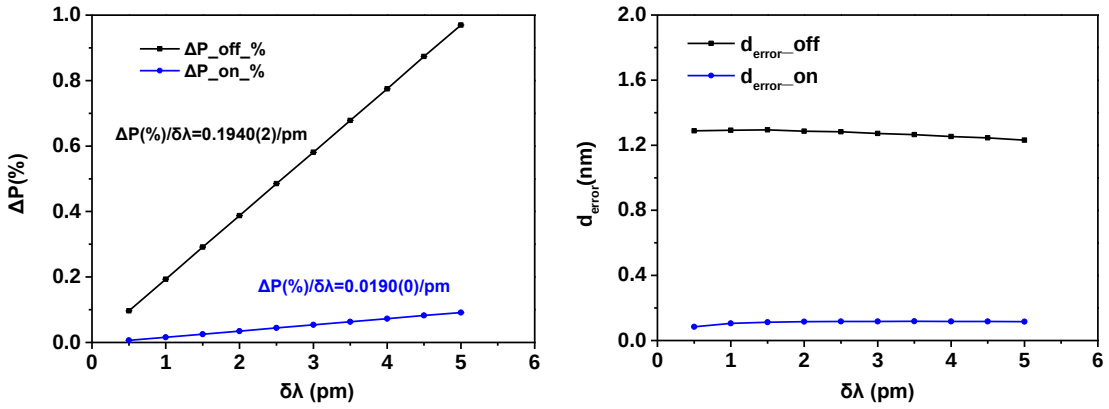


图 2.3 3 种对应不同光强幅度变化和调制波长情况下的相位（间距）误差曲线

实验中，我们对不同波长调制幅度（0.5 pm~5 pm），光强的调制幅度进行了测量，采用的调制频率为 5.113 KHz。图 2.4（a）是功率稳定前后，实测光强调制幅度随波长调制幅度变化的曲线，由此得到功率稳定打开和关闭情况下光强调制幅度与

中国知网 https://www.cnki.net

波长调制幅度的比分别为 0.0190% /pm 和 0.1940% /pm。图 2.4（b）是采用不同的波长调制幅度，光强调制所导致的间距误差。从图中可以看出，当调制波长 1 pm 时，稳功率前，间距误差为 1.29 nm。稳功率后，间距误差为 0.11 nm。由此可知，功率稳定后，此项间距误差减小约 10 倍，达到 0.1 nm 水平。



（a） （b）

图 2.4 （a）稳功率前后，不用调制波长对应的光强幅度变化；（b）稳功率前后，光强调制导致的间距误差的差别

2.2.3 多次反射对相位非线性的影响

由于从光纤纤芯出来的光束在干涉腔内的反射次数与样品表面的偏转角α和光纤组装的姿态有关，光束在干涉腔内经过二次反射后耦合进入光纤可以得到较好的干涉信号随腔长的余弦关系，但是实际情况可能出现多次反射混杂的情况，导致干涉信号不是相对间距x严格的余弦函数，而可能是（2.28）式的形式，考虑到可能存在的三次及以上反射成分比例比较小，这里我们主要针对一次和二次反射进行模拟分析。

$$I = \frac{I_0}{2} + C_1 \cos\left(\frac{4\pi x}{\lambda}\right) + C_2 \cos\left(\frac{8\pi x}{\lambda}\right) + \ldots \text{。} \tag{2.28}$$

设波长调制为：

$$\lambda = \lambda_0 + \delta\lambda \sin \omega t, \tag{2.29}$$

得到调制后的光强信号：

中国知网 https://www.cnki.net

$$I = \frac{I_0}{2} + C_1 \cos\left(-\frac{4\pi x}{\lambda_0^2}\delta\lambda \sin\omega t + \frac{4\pi x}{\lambda_0}\right) + C_2 \cos(-\frac{8\pi x}{\lambda_0^2}\delta\lambda \sin\omega t + \frac{8\pi x}{\lambda_0}), \quad (2.30)$$

令：

$$\delta\Phi = -\frac{8\pi x}{\lambda_0^2}\delta\lambda, \quad (2.31)$$

$$\Phi = \frac{8\pi x}{\lambda_0}, \quad (2.32)$$

（2.30）式化简为：

$$I = \frac{I_0}{2} + C_1 \cos\left(\frac{\delta\Phi}{2}\sin\omega t + \frac{\Phi}{2}\right) + C_2 \cos(\delta\Phi \sin\omega t + \Phi), \quad (2.33)$$

对上式进行贝塞尔函数展开后，可得直流，基频信号：

$$I_{DC} = \frac{I_0}{2} + \left[C_1 J_0\left(\frac{\delta\Phi}{2}\right)\cos\frac{\Phi}{2} + C_2 J_0(\delta\Phi)\cos(\Phi)\right], \quad (2.34)$$

$$I_\omega = -\left[2C_1 J_1\left(\frac{\delta\Phi}{2}\right)\sin\frac{\Phi}{2} + 2C_2 J_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)\right], \quad (2.35)$$

然后把上述两式代入（2.11），代入相应的参数：$I_0 = 1.2$， $\lambda = 1529.7723$ nm，$x = 16.93$ mm，$\Delta x = 0\sim 2\lambda$，相位误差的计算同(2.27)式。由于在我们的实验中，用(2.13)式拟合腔长得到C_2约为C_1的 40 倍，相应的间距误差曲线如图 2.5 所示。

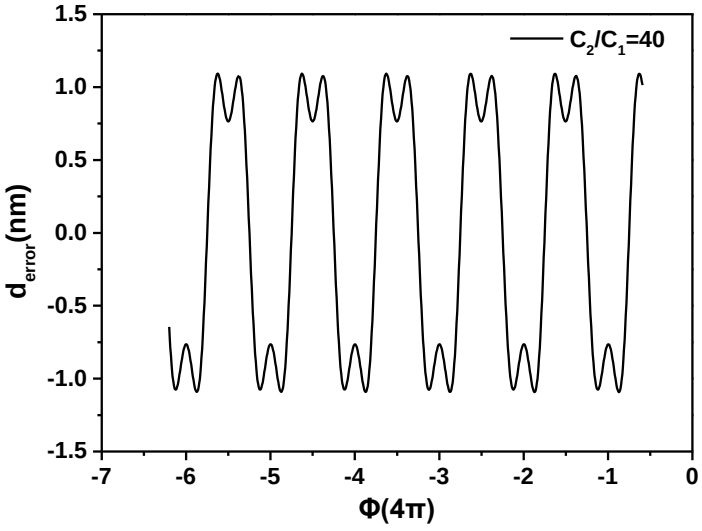


图 2.5 不同反射成分下的间距误差曲线

从图中可以看出，当$\frac{C_2}{C_1} = 40$时，间距误差最大为 1.1 nm。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 直流振幅和基频振幅对相位非线性的影响

直流振幅$I_{\mathrm{DC},amp}$和基频振幅$I_{\Omega,amp}$可以通过从直流信号和基频信号随波长变化的测量曲线中拟合得到，由于信号解调的过程会引入误差，给定$I_{\mathrm{DC},amp}$的最大误差$\delta I_{\mathrm{DC}} = 4.5\ \mathrm{mV}$，$I_{\Omega,amp}$的最大误差$\delta I_{\Omega} = 0.75\ \mathrm{mV}$的情况下。通过简单的数值模拟，得到相应的间距误差曲线如图 2.6 所示。

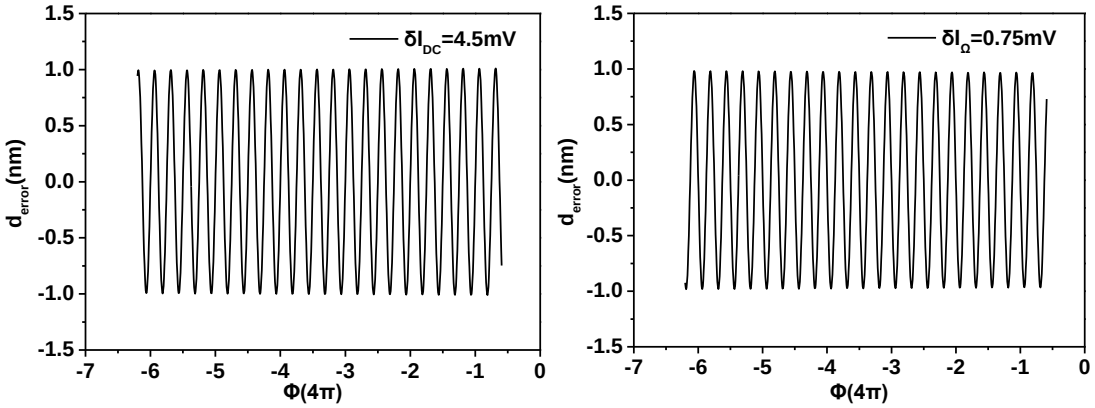


图 2.6 直流和基频振幅误差导致的间距误差

可以看出，在直流振幅的误差为4.5 mV、基频振幅误差为0.75 mV，引入的间距误差最大为1 nm，使解调相位产生π的周期非线性。

综上所述，通过分析引起间距测量误差的各个因素的影响，为了使间距测量误差小于1 nm，得到表 2.1 所示的误差分配表。

表 2.1 相位测量各项误差分配表

编号	间距测量误差项	允许的最大误差
1	波长稳定性	0.09 pm
2	调制波长 1 pm，光功率幅度的变化	0.14%
3	二次反射和一次反射成分比例	$\frac{C_2}{C_1} = 44$,（实验做到最好值为 40）
4	直流振幅	4.5 mV
5	基频振幅	0.75 mV

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 干涉测距实验方案

2.3.1 实验光路图

上一小节分析了相位测量过程中的各个误差项的影响，根据分析结果我们制定了相应实验方案的光路图如图 2.7 所示。光路原理图主要分为波长稳定模块，功率稳定模块和相位测量模块三个部分。

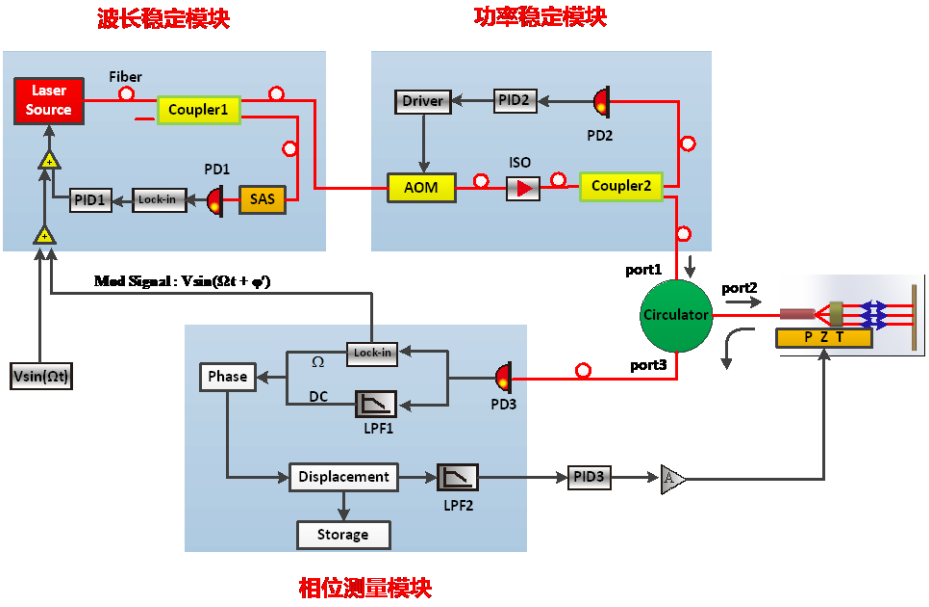


图 2.7 实验光路原理图

对激光波长的调制是通过锁相放大器输出调制电压$V\sin(\Omega t+\varphi')$，加到 DFB 激光光源电流控制器的调制输入端实现的。调制电压改变激光管的注入电流从而达到调制激光波长的作用。产生的波长被调制的激光经过光纤耦合器一分为二，一束输入到乙炔气室（饱和光谱吸收系统，SAS），吸收后的光强信号经过光电探测器（PD）转化为电信号，经锁相放大器解调出一倍频信号后输入 PID 控制器。通过比例、积分、微分调节后，把反馈控制信号通过加法器叠加到激光管的调制电压输入端，使激光波长稳定到需要的波长值，通常对应乙炔气室某个特定的吸收峰。

另一束输入到光纤式声光调制器（AOM），光纤式 AOM 输出的为 1 级衍射光，经过光隔离器（ISO），然后经过分束器分成两束，一束输入到 PD 转化为电信号，通过 PID 控制器得到反馈控制信号给 AOM 的声光驱动电路，改变驱动电路输出的射

中国知网 https://www.cnki.net

频功率，利用调幅的方式使 AOM 的衍射效率发生变化，从而起到控制 1 级衍射光光强的作用，达到稳定激光功率的目的。由此得到的经过波长稳定和功率稳定的激光通过一个单模光纤环形器（Circulator）。激光从 Port1 输入，由 Port2 出来的光一部分由光纤端面反射，一部分透射，透射光经透镜准直后经反射镜表面反射后耦合进光纤，与光纤端面反射的光发生干涉，得到的干涉信号经 Port3 输出到 PD 转化为电信号。

PD 测量的电信号经过低通滤波模块（LPF）后得到直流信号，由锁相放大器放大器解调后得到基频信号。通过 Labview 软件平台（后面 3.2 小节会作详细介绍）运算后，得到干涉相位，进一步可得到相对位移。

为了满足实验中间距锁定的要求，位移信号输入到数字 PID 控制器，产生的控制量加到压电陶瓷驱动电压放大器上，使其达到间距控制的目的。

2.3.2 光纤位移传感器探头

光纤位移传感探头部分如图 2.8 所示，主要包括光纤、透镜、透镜支架三个部分。各零件的加工和安装过程都存在误差，很难做到光纤恰好位于透镜的焦点处，这些误差的存在都会影响光纤的耦合效率。所以首先通过理论计算提出光纤、透镜、透镜支架在组装过程中精度要求。

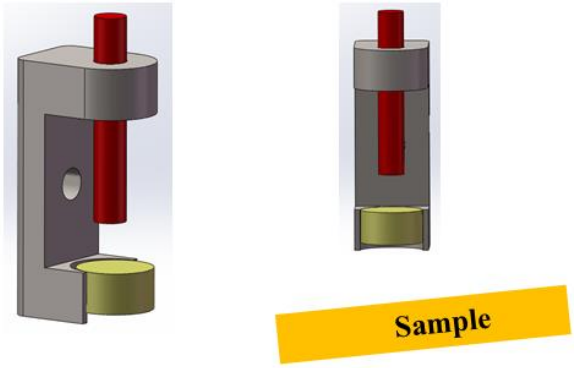


图 2.8 光纤位移传感探头部分示意图

（1） 计算光纤与透镜的光轴允许的最大角度偏差。几何光学示意图如图 2.9 所示，主要有三部分：光纤（包括纤芯和包层）、非球面透镜以及反射镜。图 2.9 中直线O_1OO_2表示非球面透镜的轴心线。首先假设光纤端面、反射镜都垂直于透镜的轴心

中国知网 https://www.cnki.net

线，只考虑光纤与非球面透镜没有同轴心的情况，设光纤偏离透镜轴心线的距离为O_1A。图 2.9 中光路按$ABCDEFA$传播，即从光纤出射的光AO经过非球面透镜打在反射镜的B点，经反射镜反射的光回到光纤的包层边缘D点，包层D点反射的光经过非球面透镜后，再次打在样品E点，从E点反射的光最后进入光纤的纤芯A点。

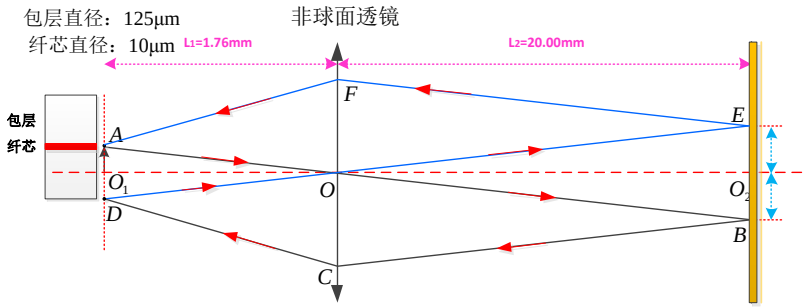


图 2.9 光纤与非球面透镜不同轴心情况示意图

实验中所用的光纤为单模光纤，包层的直径为125 μm，纤芯的直径为10 μm，光纤在透镜的焦平面处，透镜焦距为$O_1O = 1.76$ mm，要使光束反射回光纤要求$O_1A = O_1D \leq 125\ \mu\text{m}/4 = 31.25\ \mu\text{m}$。设样品与透镜间的间距为$O_1O_2 = 20$ mm，纤芯与透镜偏心间距$O_1A = 31.25\ \mu$m，根据公式：

$$\frac{O_1A}{O_1O} = \frac{O_2B}{O_2O}, \tag{2.36}$$

得到$O_2B = 0.36$ mm，所以$CF = 4O_2B = 1.42$ mm，小于透镜有效接受光的直径1.65 mm。非球面透镜的示意图如 2.10 所示。

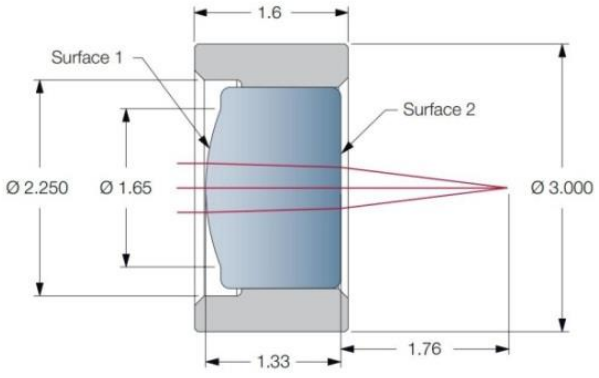


图 2.10 非球面透镜示意图

由以上描述可知：当光纤的轴心与非球面透镜的轴心线偏离31.25 μm时，从纤芯

中国知网 https://www.cnki.net

出射的光经样品反射后仍能回到纤芯中，可以实现光的干涉。

（2） 计算反射面的角度容差，设反射镜（样品）在安装的过程中偏转了α度，从纤芯出射的光$O_1'O'O_2'$，经过路径$A'B'C'D'$（其中B'是光纤包层的边缘），最后回到纤芯O_1'中，如图 2.11 所示。

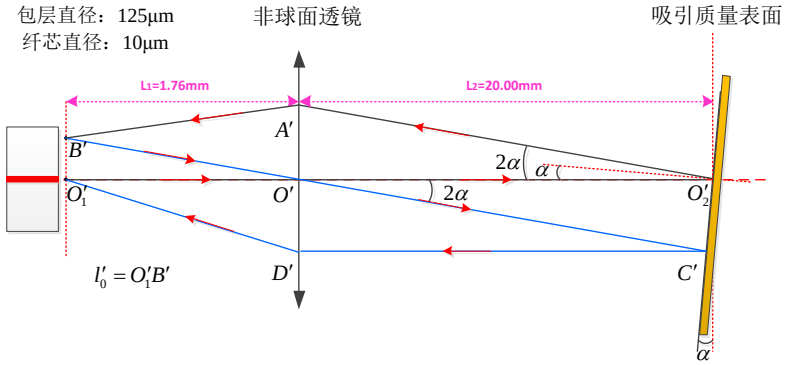


图 2.11 反射镜角度容差（光纤与非球面透镜同轴心）

由上图可知：

$$\tan(2\alpha) = \frac{O_1'B'}{O_1'O'} = \frac{60\ \mu\text{m}}{1.76\ \text{mm}} = 0.034, \tag{2.37}$$

可求出：

$$\alpha = 17.8\ \text{mrad}, \tag{2.38}$$

并且：

$$A'D' = 2\cdot\tan(2\alpha)\cdot O'O_2' = 1.42\ \text{mm} < 1.65\ \text{mm}, \tag{2.39}$$

所以当光纤的轴心与非球面透镜同轴心，只考虑反射镜的角度偏差，反射镜安装的角度误差必须小于17.8 mrad，才能使纤芯出射的光经样品反射后回到纤芯中，完成光的干涉。

（3） 计算纤芯与透镜轴心偏离10 μm，反射镜角度容差。

中国知网 https://www.cnki.net

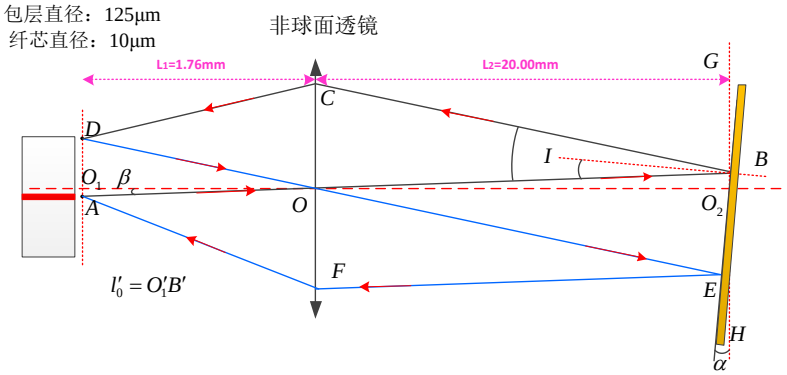


图 2.12 反射镜角度容差（光纤与非球面透镜轴心偏离10 μm）

设反射镜角度偏转$\angle EBH=\alpha$，从光纤出射的光与透镜轴心线所成的角：$\angle O_1OA=\angle O_2OB=\beta$，根据几何关系：

$$\angle OBC=2(\alpha+\beta)$$

$$\angle O_2OE=\angle O_1OD=2\alpha+\beta, \tag{2.40}$$

$$l_{偏}+OO_1\cdot\tan(2\alpha+\beta)\leq\frac{d_{包层}}{2}$$

可得：

$$2\alpha+\beta\leq 29.8\ \text{mrad}, \tag{2.41}$$

根据：

$$tan\beta=\frac{O_1A}{O_1O}=\frac{0.01\ \text{mm}}{1.76\ \text{mm}}=0.00568, \tag{2.42}$$

得到：

$$\beta=5.7\ \text{mrad}, \tag{2.43}$$

由(2.38)和(2.40)得到：

$$\alpha\leq 12\ \text{mrad}, \tag{2.44}$$

并且：

$$CF=tan(\alpha+\beta)\cdot 20\ \text{mm}\cdot 4=1.42\ \text{mm}<1.65\ \text{mm}, \tag{2.45}$$

所以当光纤偏离透镜轴心5.7 mrad（偏心10 μm）时，反射镜安装的角度误差必须小于12 mrad，才能使纤芯出射的光经样品反射后回到纤芯中，完成光的干涉。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 修正相位非线性误差方案

除了 2.2 小节提到的相位测量误差项，还可能存在其他引起相位非线性的因素，无法满足 Casimir 实验中间距测量误差小于 1 nm 的要求，所以需要对间距测量误差进行修正。相应的修正方案如图 2.13 所示。

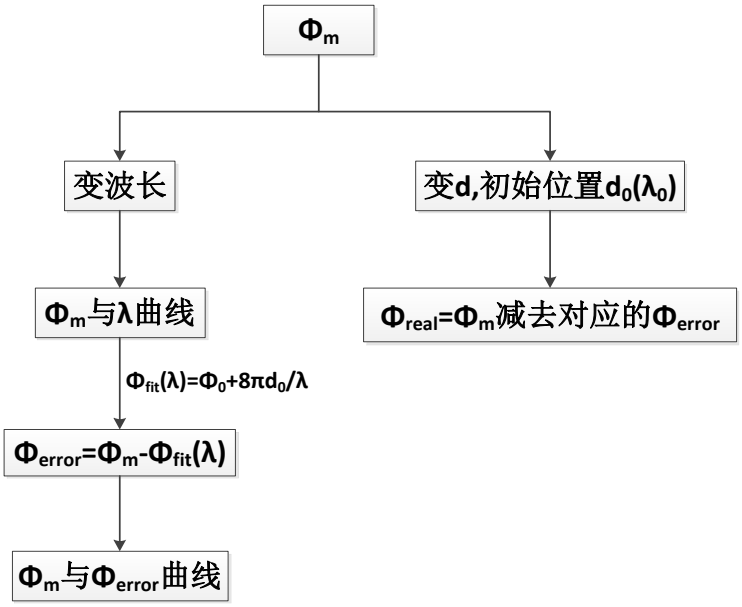


图 2.13 修正方案流程图

不管是间距改变还是波长改变，相同干涉相位处的非线性误差原则上是相同的。因此我们先通过扫波长得到相位误差曲线，建立间距误差与干涉相位修正表，并用于之后的间距测量中修正相应的非线性误差，具体的修正流程如下。

第一步，扫波长得到λ与实时解缠的Φ_m的曲线；

第二步，对该曲线进行拟合，拟合函数是$\Phi_{fit}(\lambda)$=$\Phi_0 + 8\pi d_0/\lambda$；

第三步，用Φ_m减去$\Phi_{fit}(\lambda)$得到Φ_{error}，从而得到与Φ_m一一对应的Φ_{error}误差表。

第四步，在间距测量中，波长锁定到乙炔的吸收峰。在间距改变时，用上面得到误差表去修正在改变间距的过程中解调得到的Φ_m中的相位误差。设初始相位Φ_0，变间距引起的相位变化为$\Delta\Phi$，只要变间距导致的测量相位变化区间：$\Phi_0 \sim \Phi_0 + \Delta\Phi$ 在误差表对应的Φ_m的范围内，间距变化过程中的相位误差便可以一一修正。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

在本章中，首先介绍了波长调制正交测量相位法的实验原理，同时，对于实验中可能存在的相位测量误差进行了理论模拟分析，并给出了相应的间距测量精度小于 1 nm，各误差项允许的最大误差要求。然后针对误差分析给出了波长调制实验对应的光路图并对光纤位移传感器的组装需求进行了理论分析，给出了相应的反射镜角度和光纤组装姿态的要求。最后，提出了一种修正相位测量误差的实验方案。并针对方案中需要达到的扫波长精度提出了理论要求。

中国知网 https://www.cnki.net

3 实验平台搭建

本论文研制的激光干涉测距仪主要分为两个部分：光路硬件部分和基于 Labview 的用于数据采集和控制的软件部分。光路硬件部分主要由三个部分组成：激光光源、功率稳定和波长稳定模块、光纤位移传感探头的组装。软件部分主要是基于 Labview 图形化开发语言，集成了相应的功能模块，包括相位测量与实时解缠、相位修正、间距反馈控制等模块。

3.1 光路部分搭建

3.1.1 激光光源

激光光源采用 Qphotonics 公司的 DFB 激光二极管和 Thorlabs 公司的温度和电流控制器。光源的主要技术指标如下：

波长调谐范围：1530 nm ± 1 nm；

λ/I（波长/电流）系数：2-4 pm/mA；

λ/T（波长/温度系数）：0.1 nm/℃。

我们用功率计（Thorlabs，型号 S145C）测试了光源长时间的功率稳定性，采集时间约 2 小时，光强中心值约 9 dBm 时，得到光源的功率稳定性约 0.02 dB（0.2%）。

DFB 激光器属于半导体激光器，其波长主要由工作电流和工作温度决定的。电流控制器主要对工作电流进行调节，我们使用的电流控制器电流调节范围为 0~200 mA，控制精度 0.1 mA。配有两种工作模式：一种是恒流模式（CC Mode，驱动电流不变，输出功率可能有变化），还有一种恒功率模式（CP Mode，设计激光器输出功率不变，驱动电流由于 PD 的反馈可能有变化）。恒流模式下的调制外调制接口对应的调制带宽为 250 KHz。通过对电流控制器进行外调制，可实现波长调制的目的。电流控制器的调制系数为：20 mA/V ±5%，激光管输入电流最大为 80 mA。通过在 ±1 V 范围加不同调制电压，并用光谱仪（型号 AQ6374，波长精度 20 pm）测量波长，得到激光光源波长和调制电压的变化关系曲线。图 3.1 给出了在温控电阻 R=9.906 KΩ 时的测量结果，拟合得到波长与调制电压的关系：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\lambda = 1529.77952 + 0.17162V + 0.01643V^2, \tag{3.1}$$

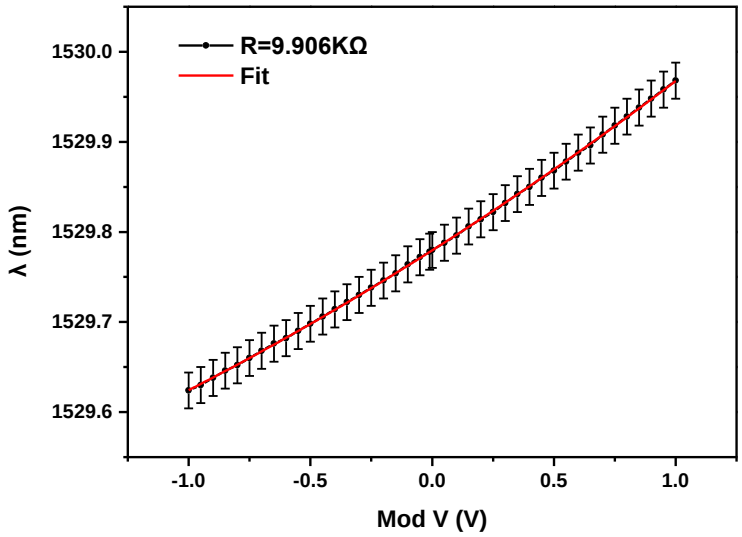


图 3.1 电流控制器，波长和调制电压变化关系曲线

由于调制波长的大小取决于加在激光管电流控制器上的调制电压幅度的大小。由（3.1）式可得调制波长与调制电压比例为：

$$k = (0.03286V + 0.17162)\ \text{nm/V}, \tag{3.2}$$

由此可得到实验所需调制电压。例如，在$\text{V} = -0.01$ V（施加调制的波长处），波长调制幅度为1 pm，对应的调制电压幅度为5.83 mV。

温度控制器主要对激光管工作温度进行调节，半导体激光器的波长与温度的关系基本呈线性。如图 3.2 所示为在工作电流$I = 60$ mA时，测量得到的波长随温度的变化曲线，由此得到温度系数等于0.097 nm/℃，其中温度由热敏电阻阻值得到：

$$R(T) = R_0 \cdot e^{Bval(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0})}, \tag{3.3}$$

其中，T_0为室温 25 ℃，R_0为 25 ℃条件下的热敏电阻阻值，Bval 为能量系数，不同的热敏电阻系数值不同。

中国知网 https://www.cnki.net

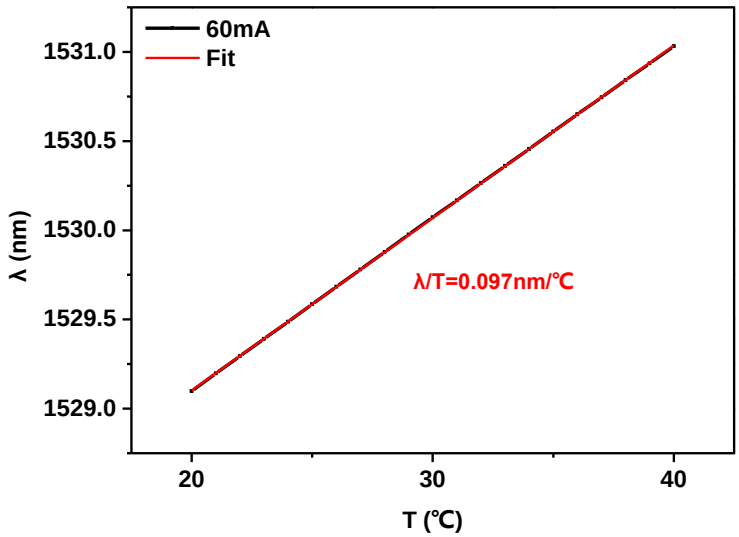


图 3. 2 波长和温度变化关系曲线

温度控制器也有外调制接口，调制电压与波长呈 e 指数的关系。我们首先对调制电压和波长的关系进行标定，这样激光光源的扫波长功能才能准确实现。

通过对温度控制器扫电压，同时用波长计实时监测波长，得到每个V_{TEC}和λ。然后拟合得到两者关系。拟合函数符合 e 指数函数。我们用高阶(7 阶拟合)，拟合V_{TEC}和λ曲线。拟合结果为：

$$\lambda=1529.77212-0.44749V+0.05767V^2-0.06848V^3-0.03887V^4$$
$$+0.20282V^5+0.05702V^6-0.21222V^7。 \quad (3.4)$$

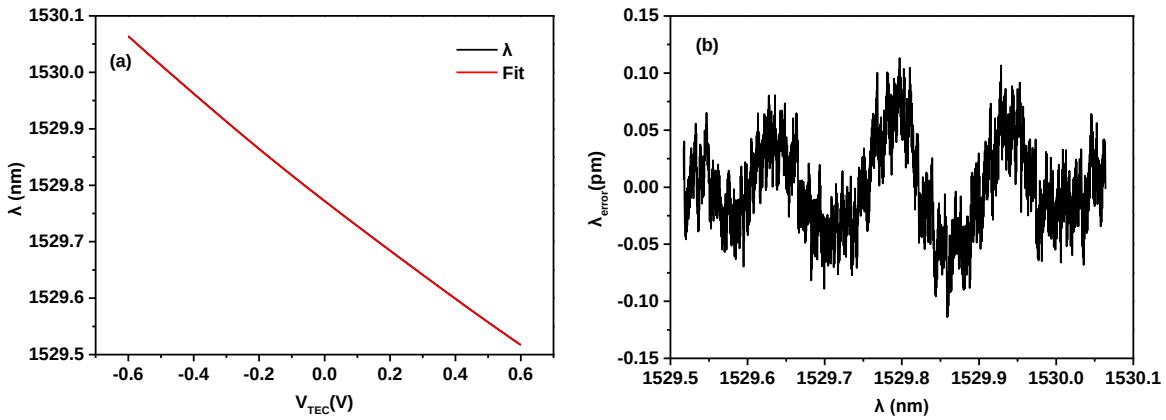


图 3.3 (a)为温控电压和波长拟合关系曲线，(b)为扫波长过程中的波长拟合误差曲线

可以看出用 7 阶拟合，扫波长范围1529.5~1530.1 nm，考虑波长计精度为 0.16pm,

中国知网 https://www.cnki.net

拟合波长的方法，扫波长精度达到 0.4 pm。

3.1.2 功率稳定和波长稳定模块

功率稳定模块包含的仪器主要有：信号源、放大器、直流电源、声光调制器、PID 控制器。图 3.4 为功率稳定模块示意图。

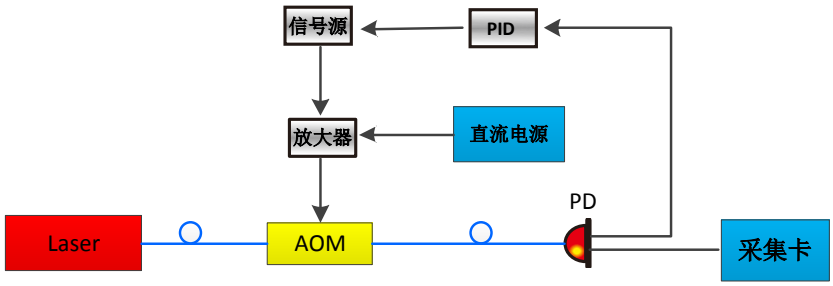


图 3.4 功率稳定模块示意图

从图中可以看出，信号源提供一定频率的射频，经放大器放大后给声光调制器（AOM），放大器由直流电源进行供电。通过改变信号源外调制端口所加的调制电压，可以改变输出给 AOM 的射频功率，从而改变 AOM 的衍射效率。实验测得 AOM 衍射效率随信号发生器输入射频信号功率的变化关系如图 3.5 所示。实验过程中，通过 PID 控制器得到反馈控制量给信号源的调制电压，达到激光功率稳定的目的。

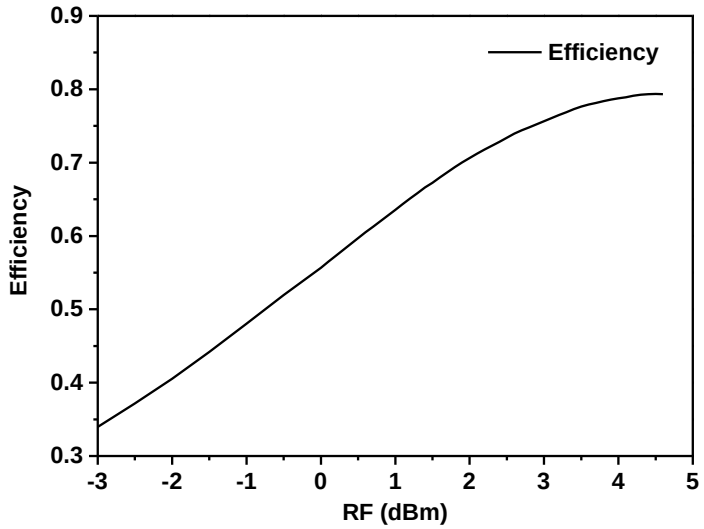


图 3.5 AOM 调制器的衍射效率随 RF 输入功率的变化关系图

激光波长的稳定性影响位移测量的精度，为了提升 DFB 激光器的波长稳定性，

中国知网 https://www.cnki.net

采用饱和吸收光谱法进行激光稳频[51-54]。波长稳定模块包含的仪器主要有：乙炔气室（SAS）、锁相放大器放大器和 PID 控制器。图 3.6 为波长稳定模块示意图。通过调制激光管电流，从而调制激光波长。激光器出射的光经过乙炔气室后，由光电探测器转化为输入电压信号。通过锁相放大器放大器解调出一倍频信号，作为 PID 反馈控制器的控制输入信号，输出信号叠加到电流调制信号，使波长稳定到乙炔的吸收峰。

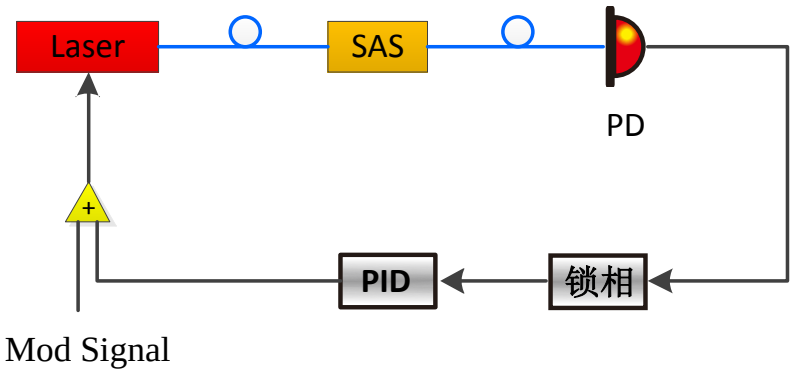


图 3.6 波长稳定模块示意图

乙炔气室在波长稳定模块中起着至关重要的作用，实验中选用的型号为 C2H2-12-H(16.5)-60-FC/APC。一般来说气室长度影响吸收深度，气体压力影响吸收峰线宽。实验中选用的气室长度为 16.5 cm，气体压力 60 Torr，对应较大的吸收深度和较窄的吸收线宽。如图 3.7 是用 santec 激光器扫波长测量得到的气室吸收谱线。

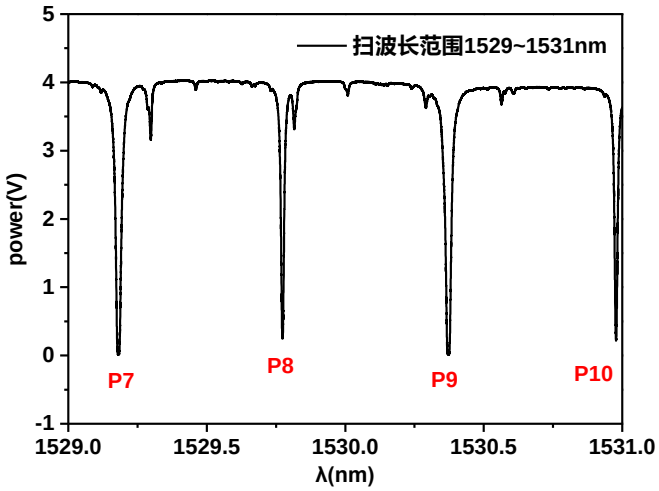


图 3.7 气室吸收谱线图

中国知网 https://www.cnki.net

如图 3.8 是以解调出的一倍频信号表示的乙炔 P8 峰的吸收谱线$V_{\text{锁相放大器}} - \lambda$。波长稳定时，我们通过 PID 控制反馈调节激光管的注入电流，将解调的一倍频信号锁定到 0 mV 位置，对应的波长锁定位置即为乙炔吸收峰中心位置。

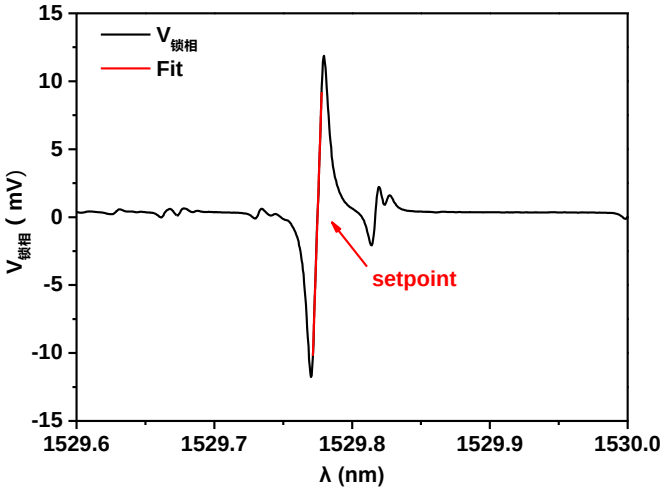


图 3.8 锁相放大器解调的气室吸收光强的一倍频信号

图 3.9 为波长稳定前后，解调的一倍频信号随时间变化的数据，对比说明通过波长稳定激光波长的漂被压制。通过比较短时间的信号涨落幅度也可看出，短时间的稳定性也要得到很好的提高。为得到频率稳定后的波长稳定性，我们拟合图 3.8 曲线得到锁定点附近一倍频信号/波长的灵敏度系数为：$k = \frac{\Delta V_{\text{锁相放大器}}}{\Delta\lambda} = 3048.3\ \text{mV/nm}$。由如图 3.9 所示 30 min 的数据，可计算得到稳定后的波长相对稳定性从稳定前$1.6 \cdot 10^{-7}$提高到稳定后$5.1 \cdot 10^{-9}$，对应的波长精度从 0.25 pm 提高到 0.008 pm，对间距测量的误差贡献从 2.8 nm 降低到 0.1 nm。

中国知网 https://www.cnki.net

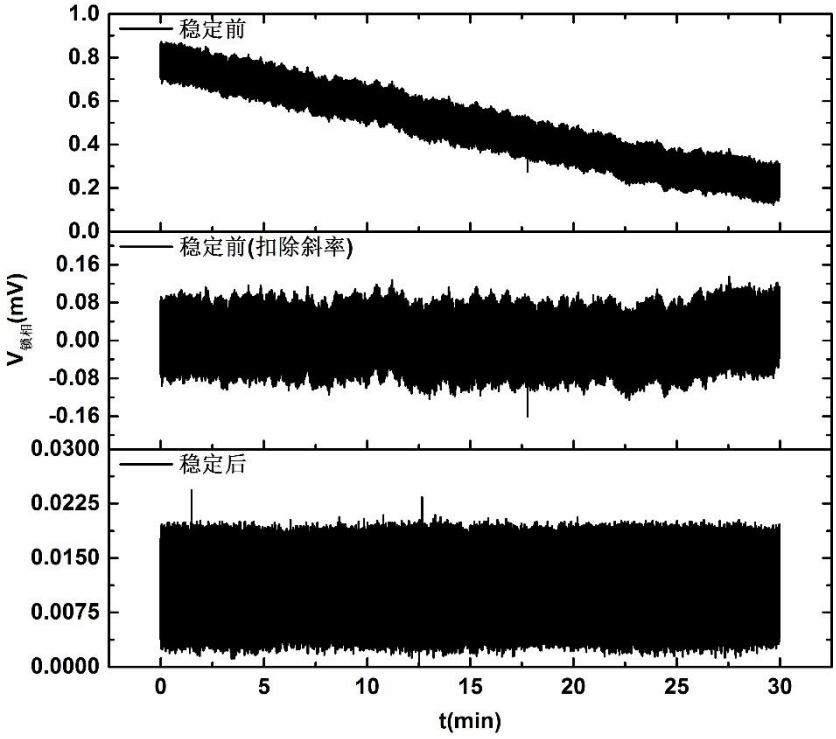


图 3.9 稳波长前后，锁相放大器解调一倍频信号时域数据

3.1.3 光纤位移传感探头组装

根据 2.3.2 小节对光纤位移传感探头组装的需求，要完成光纤-透镜平行且同轴心的组装，我们制定了相应的组装方案。实验中引入一束参考可见光束作为光纤-透镜组装的参考标准。如图 3.10 所示，激光笔发出的绿光作为参考光束，经过分光镜 BS 后打在微晶玻璃块上（微晶玻璃块的平行度小于 10 μrad），我们调节微晶玻璃块，使得从微晶玻璃块反射回来的光可以按原路通过一个孔径 1 mm 的光阑返回，此时参考光与微晶玻璃块反射面垂直。调好微晶玻璃块的姿态后，经微晶玻璃块透射的光就可以作为实验用光（红光）的参考光束。实验中将以微晶玻璃块为基准，将微晶玻璃块和透镜支架粘在一起，粘贴时尽量使透镜光轴与微晶玻璃反射面垂直。通过调节光纤位置来调节红光与绿光在 750 mm 长度范围内（受限于光学桌面的尺寸）的光斑横向相对位置基本保持不变，从而确保红光与透镜的光轴重合，并使光纤端面处于透镜的焦平面上，使得从光纤出射的红光经过透镜准直后近似为平行光。

中国知网 https://www.cnki.net

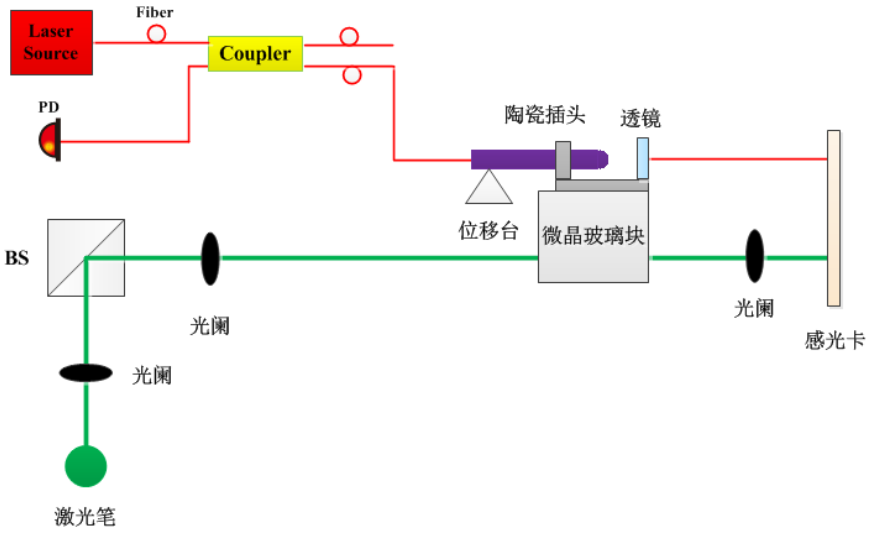


图 3.10 光纤-透镜组装光路校准图

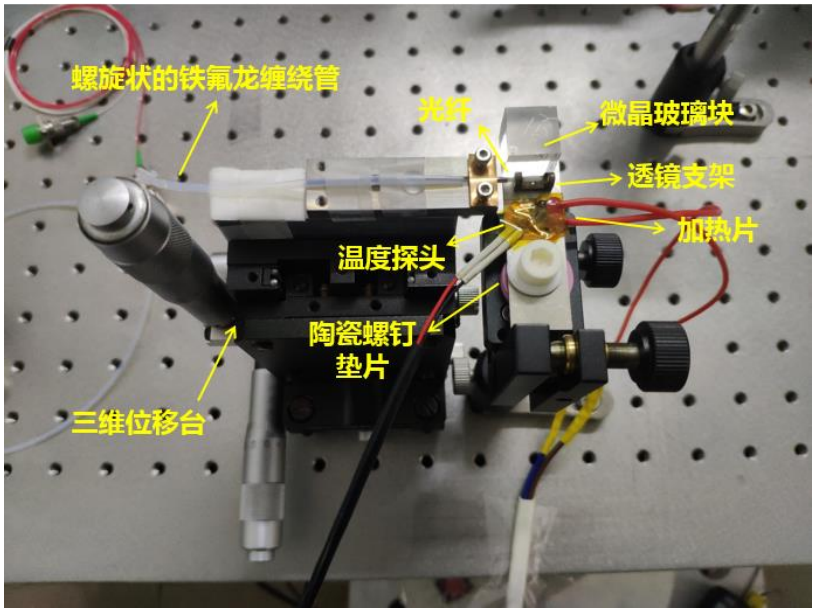
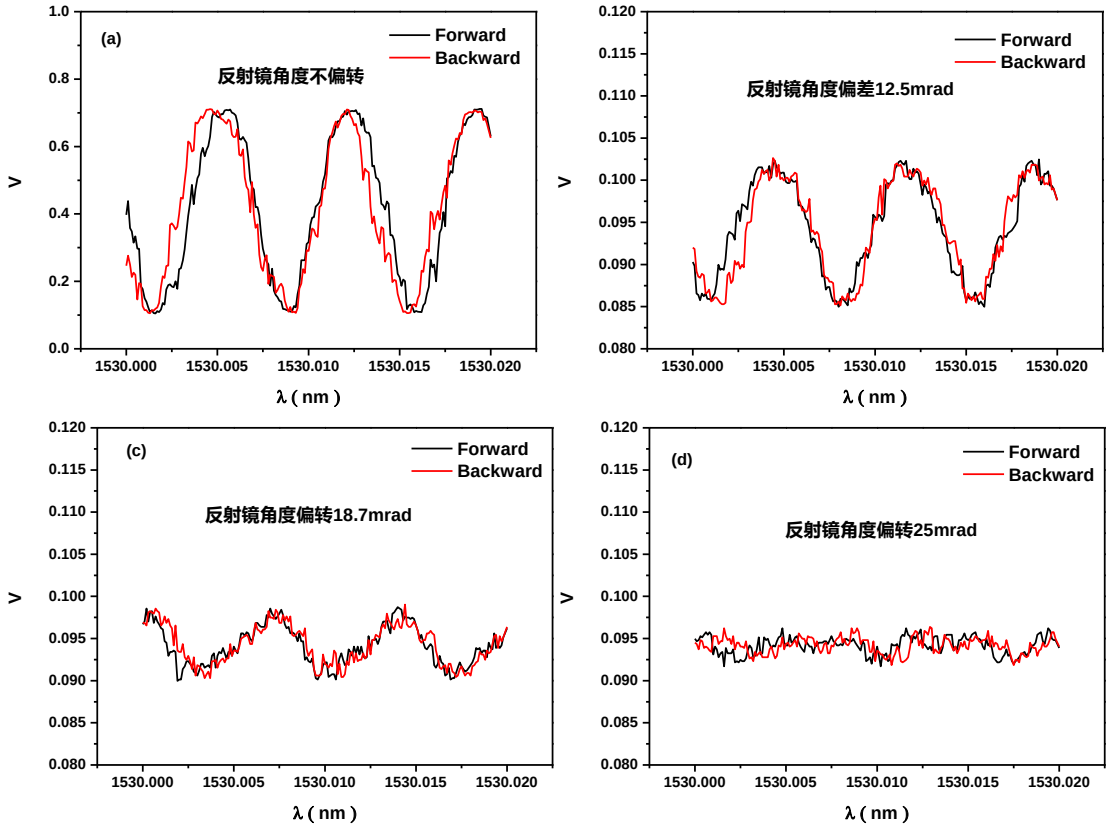


图 3.11 光纤-透镜组装实物图

如图 3.11 所示，光纤的姿态通过三维位移台进行调节，调节好姿态后，光纤需要用绝缘胶加热固定在透镜支架上，实验中选择 PI 膜加热片配合温度探头局部加热的方法来固定光纤。

在完成光纤-透镜支架的固定后，对干涉信号进行了初步测试。为了检验反射镜允许的最大角度偏差，通过调节反射镜的角度，得到不同反射镜偏角情况下的干涉信号如图 3.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



3.12 光纤–透镜支架装置反射镜角度偏差检验干涉信号图

从图中可以看出，腔长为 160 mm 时，反射镜角度不偏转时，干涉信号的峰峰值约 0.6 V。当反射镜角度偏转 12.5 mrad 时，干涉信号的峰峰减小到约 0.02 V。反射镜的角度偏转 18.7 mrad，干涉信号的峰峰值减小到约 0.008 V。反射镜角度偏转 25 mrad 时，基本上没有干涉信号。光纤-透镜装置在腔长 160 mm 时，反射镜允许的角度偏差约 18.7 mrad，仍有干涉信号。与 2.3.2 小节理论计算结果相近，说明光纤与透镜组装后，使光纤出光达到了较好的准直度。干涉信号不光滑是由于测量系统还没有达到稳定的状态和环境噪声导致的结果。

前面已经对波长调制实验方案作了详细阐述，并对实验仪器作了简单的介绍。实验中的光路部分主要是基于光纤式的光路，如图 3.13 所示，为了减小光纤受外部环境（如地面振动，温度等）的影响，我们把整个光纤式的光路用胶带在光学面板上粘贴牢固，然后封装在铝合金盒子中。图 3.13 中 1 为 DFB 激光二极管，用铝合金盒将其单独封装，以防止外部干扰。图 3.14 中（a）为整个装置的光路和电子学仪器，光

中国知网 https://www.cnki.net

纤位移传感探头部分置于真空环境中，用于自制原子力显微镜探针-样品间的间距测量。图 3.14 中（b）为原子力显微镜扫描头实物图。

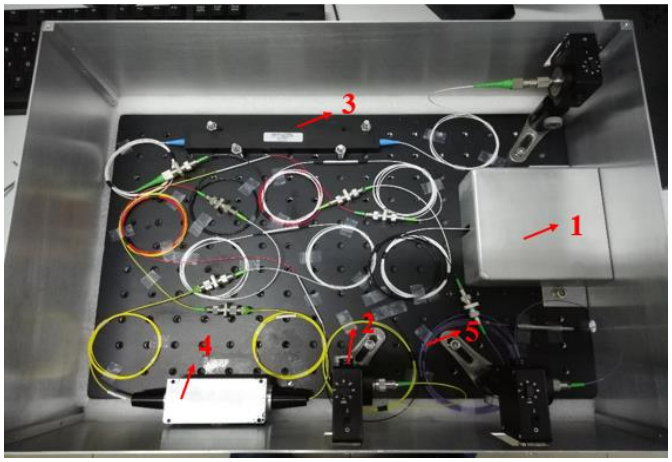


图 3.13 光纤式光路部分实物图（1. 激光二极管；2. 光电探测器；3. 乙炔气室；4. 光纤式声光调制器；5. 光纤式环形器）



图 3.14 实验仪器和扫描头实物图

3.2 基于 Labview 的软件平台

本实验软件基于 Labview 编写，Labview 是一个工业标准的图形化开发环境。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性以及专为测试、测量与自动化控制应用设计的高端性能与配制功能。能为数据采集、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。本实验中需要完成的功能模块主要有：相位测量与实时解

中国知网 https://www.cnki.net

缠、相位修正、间距反馈控制等，由于整个程序需要调用的子 VI 较多，为了方便在主程序运行的过程中启动其他子程序，我们利用 Labview 的事件结构设计菜单界面，在主程序运行的过程中显示为菜单项，菜单栏主要包括了以下几项：参数标定（直流振幅和基频振幅）、扫波长、扫间距、PID control 几个子程序菜单。相位测量主程序的前面板如图 3.15 所示，主要分为两部分：左边控制面板包含了参数设置和数据保存两个选项卡控件，右边是示波器显示窗口，分为直流和基频的时域与 FFT 频域信号图，相位与位移信号图。

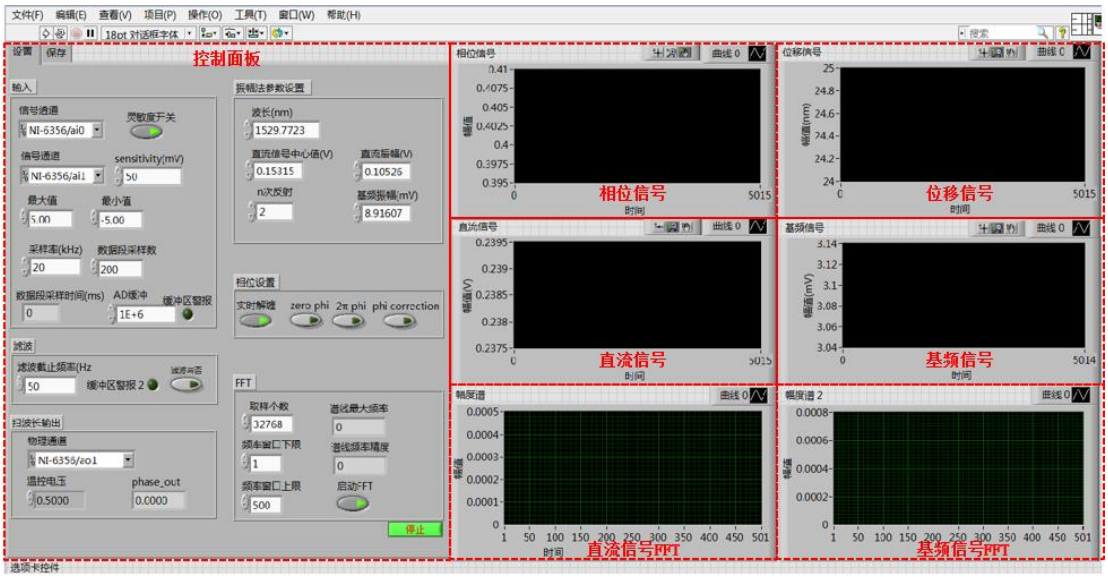


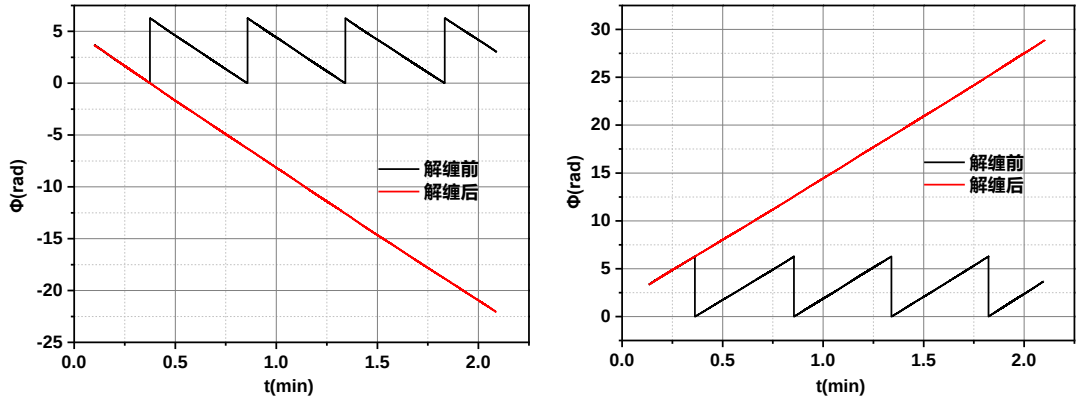
图 3.15　Labview 程序前面板

3.2.1 相位测量与实时解缠模块

实验中用 NI 公司型号为 6356 的 USB 接口 16 位采集卡，最大采样率 1MHz，配有 8 个模拟输入和 2 个模拟输出通道。实验中用到两个同步模拟输入通道，分别采集干涉直流信号和经锁相放大器解调的基频信号。程序按照相应的数据处理方法得到测量相位，首先经过简单的数学平均（等同于滤波作用），按照式（2.18）、（2.19）式作数学运算分别得到cosΦ和sinΦ项，然后求反正切函数得到相位phi00。由于 Labview 中反正切函数的取值范围为：$-\frac{\pi}{2}\sim\frac{\pi}{2}$，我们先把测量相位的取值范围换算到0~2π范围，得到phi01，然后对phi01进行相位实时解缠。相位解缠方法为：当前一个相位值phik与后一个相位值phik1相差大于1.5π时（正常的相位跳跃点处的相位

中国知网　https://www.cnki.net

变化接近2π，这里考虑到信号噪声对解调相位的影响，留有较大的容忍度），相位修正项的值减去2π；当后一个相位值phik与前一个相位值phik1相差大于1.5π，相位修正项的值加上2π；如果相位变化小于1.5π，相位修正项的值不变。实时解缠后的效果如图 3.16 所示，（a）为phik比phik1小的情况，反之为（b）。从图中可以看到，实时解缠过程对相位测量的范围进行了扩展，得到了连续的测量相位。



（a）　　（b）

图 3.16 相位实时解缠效果图

3.2.2 相位误差表测量模块

根据 2.4 小节提出的修正相位非线性误差的方案，首先需要实现扫波长，同时采集测量相位，所以需要在运行相位测量主程序的同时调用事件结构中扫波长子 VI，如图 3.17 所示，通过程序控制采集卡模拟输出端口输出一定范围的电压值加到激光管的温度控制器调制端，根据温控电压和波长的关系，设置对应等波长步长的电压值，同时采集储存测量相位，然后运用程序内部的线性拟合公式对$\lambda - \Phi_m$进行拟合，得到Φ_{fit}，进一步得到$\Phi_{error} = \Phi_m - \Phi_{fit}$，即为相位误差修正表，供相位修正程序模块的调用。为了准确得到每一个Φ_m对应的Φ_{error}值，通过 Labview 程序库中的一维插值 VI，基于一定的方法进行一维插值，一维插值 VI 可供选择的方法通常有最近、线性、样条、cubic Hermite、拉格朗日等，具体方法可详见 Labview 帮助，在这里不一一赘述，我们只对采用的最近方法加以说明，最近方法设置插值的原则是选择与当前 xi 值最接近的 X 值对应的 Y 值，即在误差表中选择与当前测量相位值最接近的Φ_m对应的Φ_{error}作为相位误差修正项。

中国知网 https://www.cnki.net

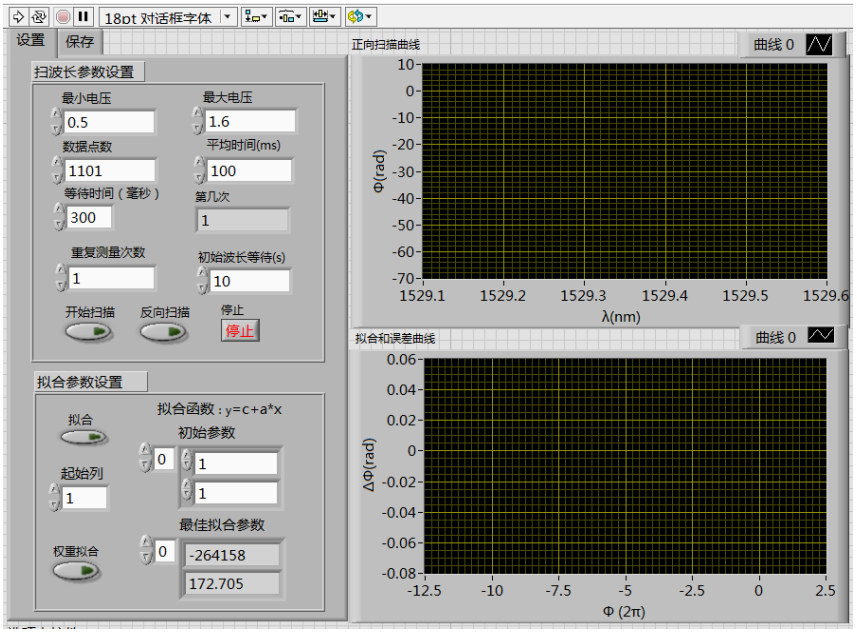


图 3.17 相位修正程序前面板

3.2.3 间距反馈控制模块

我们利用 Labview 程序对间距实现数字 PID 反馈控制功能，下面是常见的模拟 PID 控制系统原理框图：

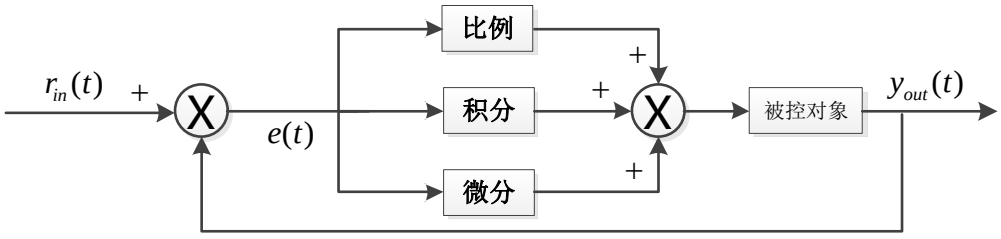


图 3.18 模拟 PID 控制原理图

系统由模拟 PID 控制器和被控对象组成[55]。PID 控制器根据给定值$r_{in}(t)$与实际输出值$y_{out}(t)$构成控制偏差：

$$e(t) = r_{in}(t) - y_{out}(t), \tag{3.6}$$

控制规律表达式为：

$$u(t) = k_p\left(e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(t)dt + T_D\frac{de(t)}{dt}\right), \tag{3.7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，k_p为控制器的比例系数；e 为偏差；T_I为积分时间；T_D为微分时间。

Labview 程序库中自带的 PID VI 可以轻松实现数字 PID 的功能，我们把相位测量转化为的位移值作为输入量，在可允许的范围内设定相应的 setpoint（设定值），然后通过调节比例、积分、微分参数，把反馈量输出到压电陶瓷驱动电压控制器，驱动压电陶瓷对位移进行反馈控制。PID 控制器的参数需要通过凑试法，观察系统响应得到较为合适的参数值。

3.3 本章小结

在本章中，主要介绍了基于波长调制正交测量相位的光纤式零差干涉仪的搭建。在光路部分对激光光源，功率稳定，波长稳定模块进行了详细介绍。完成了对光纤位移传感器的组装和测试，达到了在上一章节对组装需求的分析。编写了基于 Labview 程序的测量与控制程序，实现了相位测量与实时解缠、相位修正、间距反馈控制等功能模块。

中国知网 https://www.cnki.net

4 实验测试和结果

在前两章已经对波长调制的实验原理和方案进行了介绍，分析了实验中可能存在的相位测量误差，并制定了非线性误差的修正方案。完成了波长调制实验平台的搭建和相关仪器的性能测试。本章将给出干涉仪的测试结果和性能评估。

4.1 相位测量

在进行相位测量前，首先需要对直流和基频信号的振幅进行标定，标定好参数后，分别在变间距和变波长两种情况下，对相位测量进行了测试，得到相应的相位和间距变化的数据。

4.1.1 直流和基频振幅标定

由前面（2.20）式可知，为了解调得到测量相位，需要对直流信号振幅和基频信号振幅进行测量。通过改变激光管温控电压的方式，对光源实现扫波长控制，扫波长范围：1529.52~1530.06 nm，同时采集直流信号和基频信号，然后由公式（2.13）式进行拟合，得到直流振幅$V_{\mathrm{DC},amp}$和基频振幅$V_{\Omega,amp}$，如图 4.1 中（a）、（b）所示。

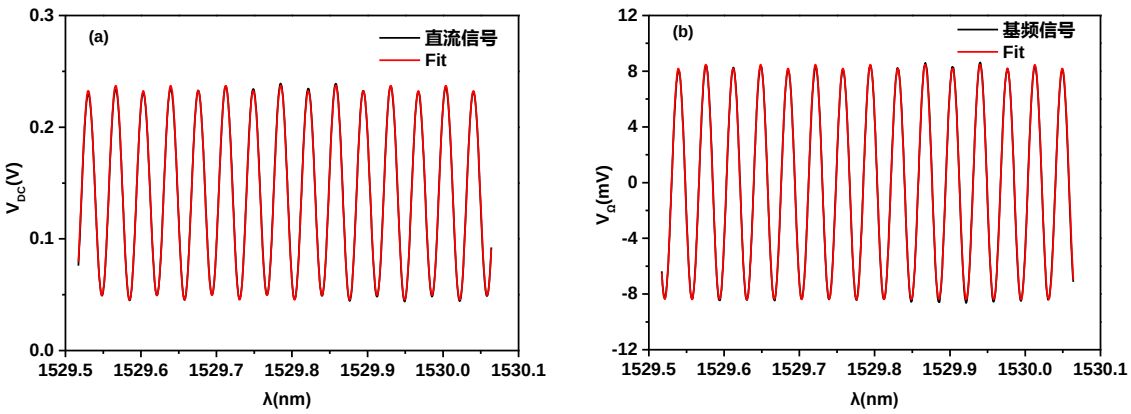


图 4.1 （a）、（b）分别为扫波长得到的直流和基频信号以及相应拟合曲线

从拟合曲线中，提取相应信号纯二次反射成分的振幅和误差如表格 4.1 所示。

表 4.1 直流振幅和基频振幅误差表

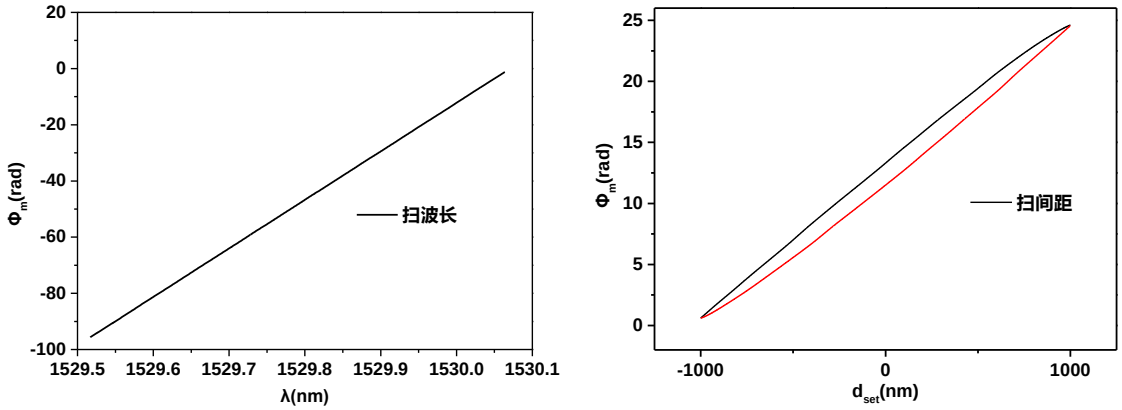
编号	名称	中心值(*V*)	误差(*V*)
1	$V_{\mathrm{DC},amp}$	0.0937	$2\cdot10^{-4}$

中国知网 https://www.cnki.net

2	$V_{\Omega,amp}$	0.00836	$6 \cdot 10^{-6}$

4.1.2 相位测量测试结果

由于变波长和变间距都会使相位发生变化，所以我们分别测试了在一定范围内扫波长和变间距，测量得到的相位数据。如图 4.2 中（a）所示，扫波长范围为 1529.52~1530.06 nm，得到相应的相位变化曲线，可以看出相位随波长变化基本呈线性关系，与预期基本符合，但是扣除线性拟合曲线后发现存在较大的非线性误差，在 4.2.1 小节会做详细讨论。同样通过压电陶瓷在 2 μm 的范围扫间距，d_{set}为名义上的设定间距，与加在压电陶瓷上的电压成正比。如图 4.2 中（b）所示，黑色和红色曲线分别对应正反向扫间距得到的位移变化曲线。从图中可以看出，由于压电陶瓷的电滞效应的影响，设定间距d_{set}与实际测量位移并不呈线性关系。



（a） （b）

图 4.2 （a），（b）分别为扫波长和扫间距位移测量数据

4.2 相位非线性误差与修正

4.2.1 相位测量非线性误差表

在波长调制实验中，测量相位由于受到多方面因素的影响，存在较大的相位非线性。我们利用 Labview 程序通过扫激光管温控电压的方式实现扫波长，波长值由（3.4）式温控电压与激光波长的拟合公式得到。同时采集测量相位Φ_m，然后对$\lambda - \Phi_m$进行线性拟合得到Φ_{fit}，相位非线性误差为$\Phi_{non} = \Phi_m - \Phi_{fit}$，位移非线性误差为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d_{non} = \frac{\lambda}{8\pi}\Phi_{non}。 \tag{4.1}$$

由此得到Φ_{non}和d_{non}的误差表。为了验证不同间距下，相同的测量相位Φ_m对应的非线性误差是否相同，我们测量了不同间距下，通过扫波长得到的$\Phi_{non} - \Phi_m$曲线，并进行比较。通过 Nanonis SPM 控制软件控制压电陶瓷电压改变间距。在设定与初始位置间距相差 100~400 nm 范围内，每间隔 100 nm，重复测量扫波长得到的间距误差曲线，得到如图 4.3 所示结果。在图中可以看出，不同间距的$\Phi_{non} - \Phi_m$曲线基本重合。通过把 d=400 nm 和 d=100 nm 的间距误差作差，得到两个间距下位移非线性误差重复性在 2 nm 左右（如图 4.4 所示）。

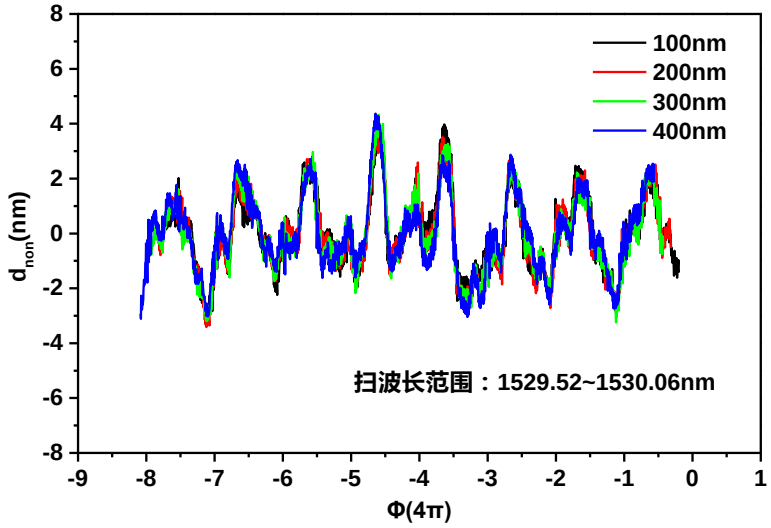


图 4.3 不同间距，拟合公式扫波长情况下对应的间距误差

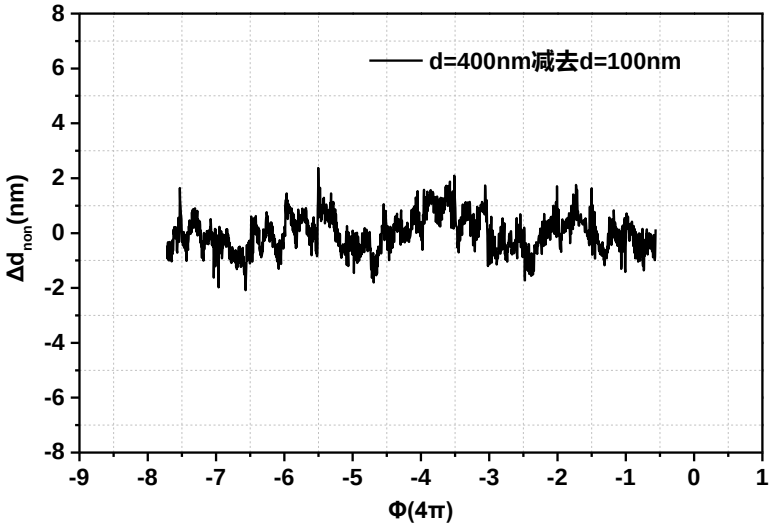


图 4.4 拟合公式扫波长情况下 d=100nm 和 d=400nm 间距测量重复性偏差

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 波长测量精度对相位非线性误差的影响

从图 4.3 可以看出，得到的间距误差曲线与理论模拟的结果（图 2.5）有较大区别，存在一个缓慢变化的背景，该背景主要由波长测量的偏差导致。以上实验的波长值是通过（3.4）式，将施加在温度控制器上的调制电压转化而来的，由于拟合公式的偏差，计算得到的波长值与实际波长存在偏差。而且施加相同温控电压时，不同环境下得到的激光波长可能有微小差别。以下通过数值模拟对波长测量精度的影响做了简单验证。假设实际波长值与设定波长值满足关系如下：

$$\lambda_{real}=\lambda_{set}+\delta\lambda\cos\left(\frac{2\pi}{\Delta\lambda}(\lambda_{set}-\lambda_0)\right), \tag{4.2}$$

其中，$\delta\lambda$为实际波长变化量的幅值，$\Delta\lambda$为扫波长的范围，λ_0为扫波长的初始值。

设扫波长范围1529.15~1529.56nm，$\delta\lambda = 0.3$pm，在不同间距下，数值模拟得到的间距非线性误差曲线如图 4.5 所示。

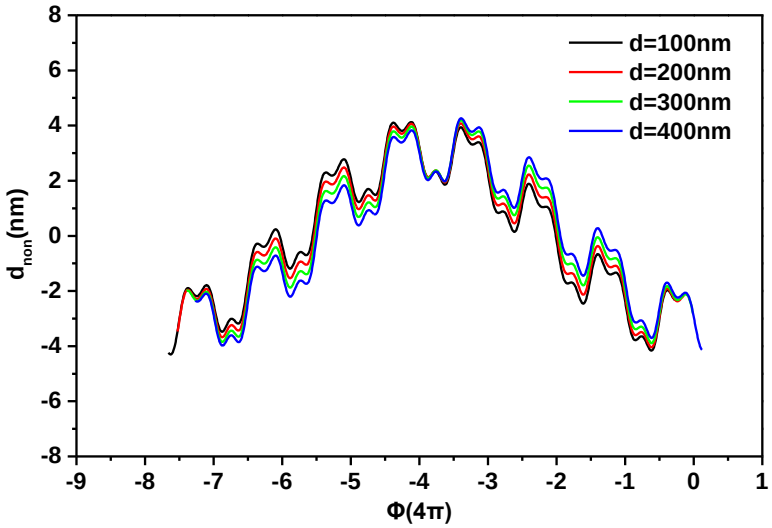


图 4.5 不同间距，模拟扫波长对应的间距误差

从图中可以看出，当给设定的波长加上一个随波长变化的偏差时，扫波长得到的间距误差曲线存在同步变化的背景，和图 4.3 中实验得到的结果类似。为了消除波长偏差引起的背景，我们采用波长计对激光波长进行实时测量，再次得到在不同间距下的非线性相位（间距）误差曲线，如图 4.6 所示。我们采用 HighFinesse 公司生产的型号为 WS7-30 的波长计，该波长计的绝对精度达到 0.16 pm。与图 4.3 对比，间距

中国知网 https://www.cnki.net

误差曲线中存在的背景问题得到较好的改善。由图 4.7 可以看出，不同间距测量的非线性误差重复性在 1 nm 左右。如果用此非线性误差曲线修正，间距测量精度可望达到 1 nm 水平。从图 4.5 中的模拟曲线可以看到，即使波长存在 0.3 pm 幅度的偏差，对间距测量影响也比较大，所以在实际测量中，我们将激光波长锁定到乙炔的吸收线。

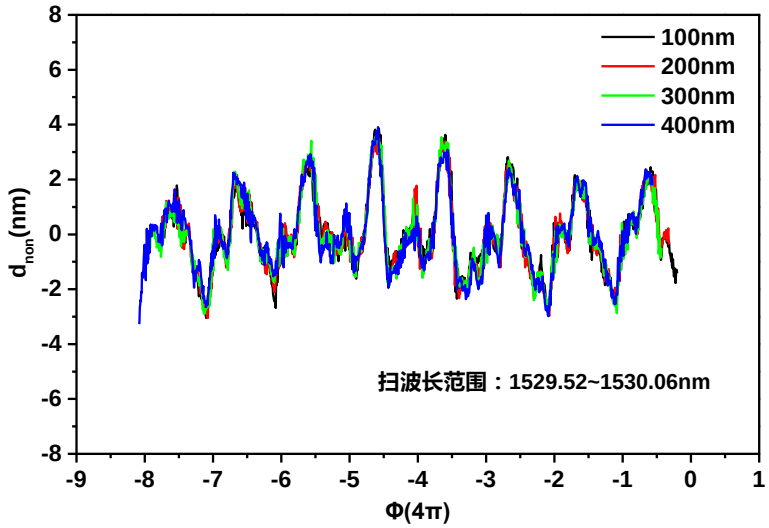


图 4.6 不同间距，波长计监测扫波长对应的间距误差

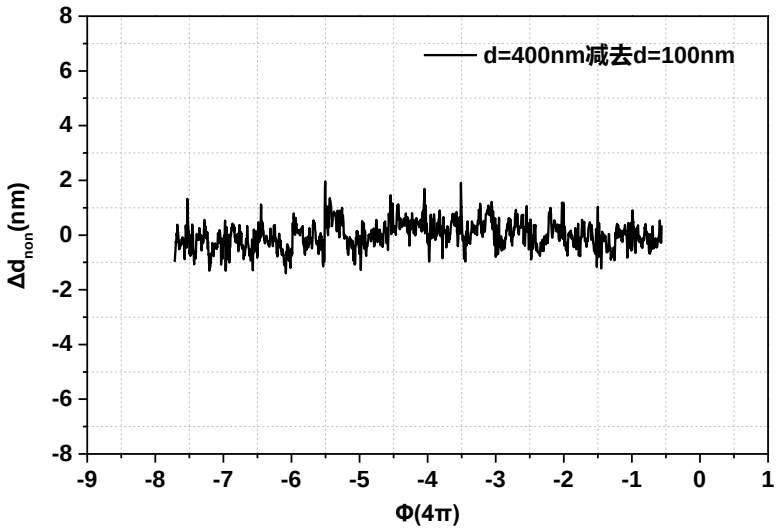


图 4.7 波长计监测扫波长情况下，d=100nm 和 d=400nm 间距测量重复性偏差

4.2.3 非线性相位误差修正

在上文中，我们通过测量不同间距下的$\Phi_{non}(d_{non})-\Phi_m$曲线证明了在不同间距

中国知网 https://www.cnki.net

但同一相位Φ_m的非线性误差重复性在 1 nm 左右，以下我们将根据获得的误差表对非线性误差进行实时修正。实验过程中，首先稳定激光波长，将波长锁定到乙炔吸收峰，然后在软件中打开相位修正按钮。由于在干涉信号的中心值位置，干涉仪直流信号对位移的灵敏度最大，我们把干涉信号调节到中心值附近，采集 80 min 的位移时域数据，采样率为 100 Hz，如图 4.8 所示。在图中可以看出间距存在一个周期性的漂，主要由于实验在常温环境下进行，可能受到空调制冷频率的影响，干涉腔腔长发生变化引起的。实验数据测量带宽为 100 Hz。

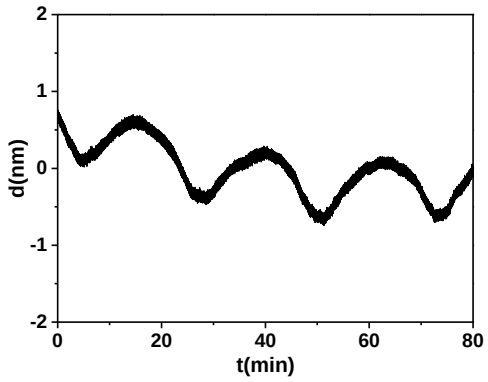
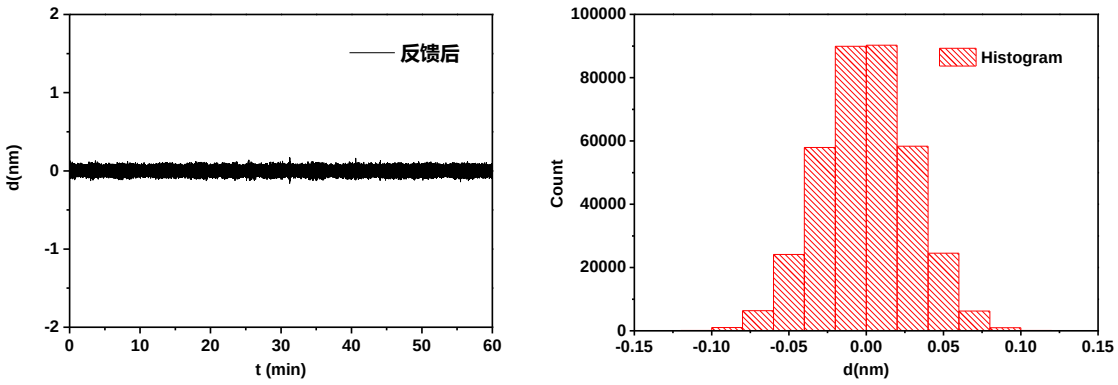


图 4.8 间距反馈前，60min 位移时域数据

为了准确评估位移精度，我们对间距进行反馈控制，同样采集了间距反馈控制后 60 min 的位移时域数据，如图 4.9 中（a）所示。对这段数据作直方图分析，如图 4.9 中（b）所示，得到 3σ，位移精度达到 0.1 nm。



（a） （b）

图 4.9 （a）间距反馈控制后，60 min 位移时域数据，（b）为（a）中时域数据分布直方图

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 间距锁定

间距锁定通过 Labview 数字 PID 反馈控制实现。首先对 PID 参数进行整定，给定间距设定值，首先逐渐增大 P 直至信号开始振荡，则合适的 P 值应为当前值的 50%~80%；然后调节 I 参数，Ti 为积分时间常数，Ti 越小，积分作用越强，反之越弱，所以减小 Ti，直至位移信号响应迅速且不出现超调即可。PID 参数设置好后，我们测试了间距锁定效果，通过设定间距设定值变化步长 1 nm，得到的位移数据如图 4.10 所示。可以看出，间距控制精度与图 4.9 一致，达到 0.1 nm 水平。

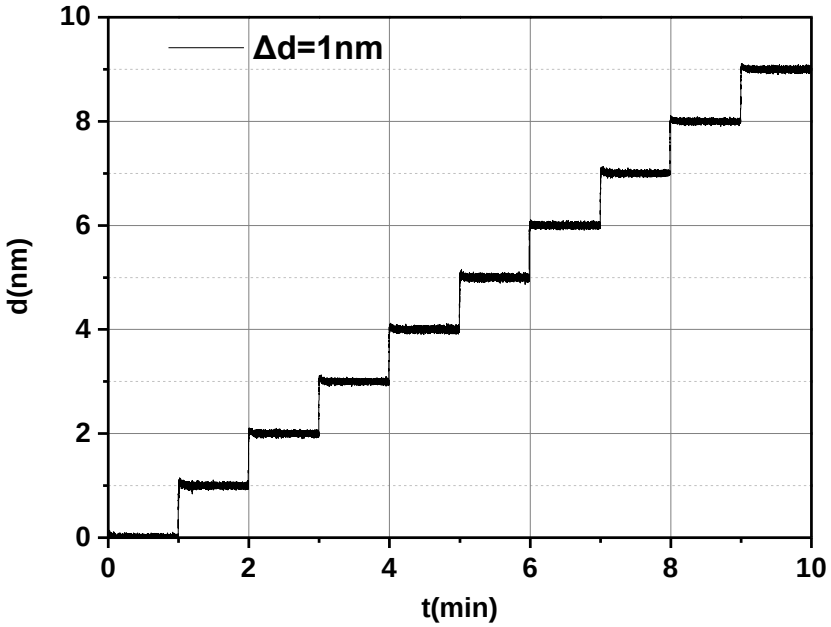


图 4.10 间距控制 1nm 台阶数据

4.4 测量误差分析

由（2.14）式和（2.20）式可得：

$$d_m = \frac{\lambda}{8\pi}\ arctan\left(\frac{V_\Omega}{V_{\mathrm{DC}}\text{-}V_0}\cdot\frac{V_{\mathrm{DC},amp}}{V_{\Omega,amp}}\right), \tag{4.3}$$

令$d_m = f(\lambda, V_\Omega, V_{\mathrm{DC}}, V_0, V_{\mathrm{DC},amp}, V_{\Omega,amp})$，

则间距测量的误差$\delta(d_m)$为：

$$\sqrt{(f_\lambda{}'\delta\lambda)^2 + (f_{V_\Omega}{}'\delta V_\Omega)^2 + (f_{V_{\mathrm{DC}}}{}'\delta V_{\mathrm{DC}})^2 + (f_{V_0}{}'\delta V_0)^2 + (f_{V_{\mathrm{DC},amp}}{}'\delta V_{\mathrm{DC},amp})^2 + (f_{V_{\Omega,amp}}{}'\delta V_{\Omega,amp})^2}, \tag{4.4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中V_{DC}，$V_{\Omega.}$，V_0，$V_{\mathrm{DC},amp}$，$V_{\Omega,amp}$为测量量，$V_0=\frac{V_{max}+V_{min}}{2}$。

误差主要来源有 6 项，分别是：波长λ的误差（由波长稳定后的数据给出），直流信号V_{DC}的误差，基频信号V_{Ω}的误差，V_0的误差，以及直流振幅$V_{\mathrm{DC},amp}$的误差，基频振幅$V_{\Omega,amp}$的误差，各项误差在表 4.2 列出。

表 4.2 波长调制各项参数误差

编号	名称		中心值	误差
1	波长(nm)		1529.7723	8.0E-6
2	V_0(V)		0.14121	5.0E-5
3	V_{DC}(V)	max	0.23405	3.2E-5
		min	0.04611	2.3E-5
4	V_{Ω}(V)	max	0.00839	7.1E-6
		min	0.00039	1.5E-6
5	$V_{\mathrm{DC},amp}$(V)		0.09370	2.0E-4
6	$V_{\Omega,amp}$(V)		0.00836	6.0E-6

把上表各项参数的误差代入（4.4）式，在干涉条纹的不同位置间距误差贡献如下表：

表 4.3 干涉条纹不同位置对应的误差

不同位置		不同误差项引起的间距误差(nm)						
d(nm)	$V_{\mathrm{DC}}(V)$	波长(10^{-3})	V_0	V_{DC}	V_{Ω}	$V_{\mathrm{DC},amp}$	$V_{\Omega,amp}$	总误差
227	0.046	0.00	0.000	0.000	0.010	0.001	0.000	0.011
253	0.063	0.02	0.018	0.014	0.008	0.061	0.021	0.069
269	0.080	0.03	0.024	0.025	0.008	0.064	0.021	0.076
281	0.097	0.04	0.028	0.031	0.010	0.053	0.018	0.070
292	0.113	0.05	0.031	0.035	0.011	0.037	0.012	0.061
303	0.131	0.06	0.032	0.042	0.005	0.013	0.004	0.055
314	0.149	0.06	0.032	0.050	0.001	0.010	0.003	0.060

中国知网 https://www.cnki.net

336	0.182	0.04	0.029	0.032	0.009	0.051	0.017	0.070
347	0.199	0.04	0.026	0.027	0.009	0.063	0.021	0.077
361	0.216	0.02	0.019	0.015	0.010	0.062	0.021	0.070
381	0.234	0.00	0.002	0.000	0.011	0.006	0.002	0.013

下图是在干涉条纹的不同位置，各误差项引入的间距误差的变化曲线。

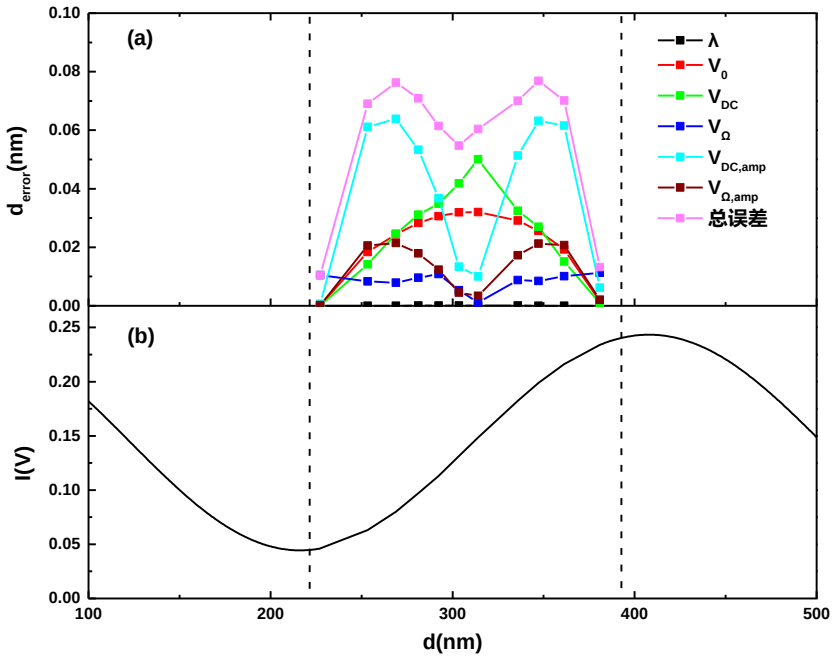


图 4.11 干涉条纹不同位置，间距测量实验误差曲线

由以上分析可知，由图可知，实验中总的间距测量误差最大为 0.08 nm 左右。在上述 6 个误差项中，直流信号和基频信号为实验测量的统计误差，其他项为系统误差，直流信号振幅对间距误差的贡献最大，其次是直流信号。其他项引入的间距误差比较小。后面可以通过改善直流信号信噪比，进一步降低相应的间距测量误差。此外，非线性修正的误差未考虑在内，这部分误差最大达 1 nm 左右。

4.5 本章小结

本章主要对干涉仪的性能进行了测试。首先标定直流和基频振幅的大小和相应的误差。分别测试了在一定范围内扫波长和变间距，测量得到的相位数据。通过对比用拟合公式和波长计监测得到波长，两种情况下扫波长对应的间距误差曲线，得到扫波长过程中，波长精度不够会使间距误差曲线引入较大背景。使用波长计实时测量波

中国知网 https://www.cnki.net

长时，在不同间距下，间距非线性误差的重复性接近 1 nm。通过采集干涉仪 60 min 的时域数据分析，在常温环境下，目前干涉仪的精度（Precision）达到 0.1 nm。然后对间距反馈控制进行了测试，得到步进 1 nm 的控制精度达到 0.1 nm。最后分析了各误差项对间距测量误差的贡献，得到目前间距测量精度主要受限于直流项引入的误差以及非线性修正的误差。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

激光干涉测距技术已经广泛应用于基础物理研究领域，在本课题组正在进行的Casimir 效应的实验检验等精密测量实验中，精确测量检验质量与吸引质量之间的间距，并对间距进行控制显得尤为重要。Casimir 实验中对间距测量和控制的精度要求比较高，而当前激光干涉测距过程中产生的非线性误差是制约间距测量精度进一步提高的主要因素之一。

本论文通过对基于的零差和外差光路进行对比，针对课题组实验应用的需求，最终选择基于光纤式零差干涉光路，采用波长调制正交测量相位法，实现对实验间距的测量与控制。完成的主要工作如下：

对波长调制实验中可能存在的间距测量误差进行了理论分析，并给出间距测量误差小于 1 nm 的误差分配表。由分析结果可知，在干涉腔中可能存在的多次反射成为了影响间距测量非线性的主要因素。另外，功率稳定性和波长稳定性对间距测量误差的贡献也比较大。我们通过加入功率稳定模块，使光功率的改变引起的非线性得到很好的抑制，理论分析这部分非线性误差可以从 1.29 nm 降低到 0.11 nm。通过加入波长稳定模块，理论分析对间距测量的误差贡献从 2.8 nm 降低到 0.1 nm。针对相位测量的误差分析，制定了相应的间距测量方案。由于间距测量过程中存在较大的非线性误差，给出了一种修正间距测量非线性误差的方案。

完成了光纤式零差干涉仪的搭建，对光纤式位移传感探头进行了组装和分析测试。编写了基于 Labview 的测量与控制程序，实现了包括相位测量与解缠、相位修正、间距反馈控制等功能模块。同时，在常温真空环境下，对激光干涉测距仪的功能进行了测试，得到非线性误差重复性在 1 nm 左右。通过非线性误差修正，间距测量偏差可望小于 1 nm 水平。目前干涉仪的测量精度达到 0.1 nm。间距控制精度达到 0.1 nm。最后根据对实验中主要的误差项分析，得到目前间距测量精度主要受限于直流项引入的误差和非线性修正的误差。

下面对本论文研究后续工作提出一些展望；由于扫波长精度与干涉腔成反比，可以通过减小腔长，降低对扫波长精度的要求。为了降低激光功率稳定性和波长稳定性

中国知网 https://www.cnki.net

对间距测量误差的影响，后面可以对这两部分的功能模块做优化，目前用到的模拟 PID 控制器模块、滤波器模块、锁相放大器等仪器，体积较大，可以考虑后面进行相应的功能模块的电路集成。为了降低直流项和基频的测量误差对间距误差的影响，可以通过改善直流信号和基频信号的信噪比，进一步降低相应的间距测量误差。另外，光纤光路容易受到环境中低频振动和温度波动的影响，后面可以通过隔振处理和增加相应的温控手段来降低这部分因素的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

时间滴答滴答，转眼间三年时光已经悄然无息的过去。“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负”。此时此刻，回望我的研究生生活，平淡而又充实，快乐而又充满挑战。一路走来，过去的将近一千个日日夜夜历历在目，我收获的不仅仅是专业知识的积累，更是个人成长的进阶。这些都离不开在我研究生生涯中遇到的，给予我帮助的人，是他们使我这段人生重要的旅程充满意义。

首先我要感谢我的导师，罗鹏顺教授。三年前，我第一次走进引力实验室，罗老师严谨的科研态度，扎实的理论功底便深深的打动了我。在科研上，时常会遇到各种棘手的问题，是罗老师以他开阔的眼界，独到的见解，帮我少走了不少弯路。在生活上遇到各种困难，罗老师总是悉心帮助。他常常教导我们，凡事要计划先行，充足的准备往往决定了事情的成败。这不仅使我养成了良好的科研习惯，也使我在面对生活中的琐事时，更加游刃有余。同样，让我对未来的人生规划有了更加清晰的认识。所以，我要对罗老师表示最真诚的谢意！

然后我要感谢 SPM 小组中的各个成员，感谢我的搭档，任小芳师姐在我进入课题组以后，给予我实验和生活上的莫大帮助。和师姐并肩作战的日子，使我受益良多。感谢大师兄王建波，给我树立了良好的榜样，使我更加快速和规范的掌握各种实验仪器和实验技能。感谢曹前进师兄，为我的课题实验打下了坚实的基础，使我能够更快的上手。感谢丁继华师兄，他勤奋努力，乐观向上的科研态度给我留下了深刻印象。感谢付慧星师姐、罗锐师弟、李素敏师妹、贾小飞师妹、谷庭龙师弟、王倩师妹。他们在科研和生活上给予我很大的帮助。

其次我要感谢引力组这个大家庭还有其他小组的各个给力的小伙伴，他们是柳奎、张风雷、程飞虎、赵慧慧、石晓辉、王志远给予的科研上的帮助。正是这个大团体营造的良好的科研氛围使我获益匪浅，得到了很好的的锻炼。

最后我要感谢我的父母，是他们含辛茹苦的把我拉扯大，在我面对困难时，给予我最坚实的后盾，最温暖的港湾。感谢所有支持我，关心我，鼓励我，帮助我的人。希望接下来，我可以怀抱赤子之心，再接再厉，扬帆起航！

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Shieh J., Huber J. E., Fleck N. A., et al. The selection of sensors. Progress in Materials Science, 2001, 46 (3-4): 461-504.
[2] Fleming A. J. A review of nanometer resolution position sensors: Operation and performance. Sensors & Actuators A Physical, 2013, 190 (1): 106-126.
[3] Feige V. K. S., Balk L. J. Calibration of a scanning probe microscope by the use of an interference–holographic position measurement system. Measurement Science and Technology, 2003, 14 (7): 1032-1039.
[4] Schuldt T., Gohlke M., Weise D., et al. Picometer and nanoradian optical heterodyne interferometry for translation and tilt metrology of the LISA gravitational reference sensor. Classical and Quantum Gravity, 2009, 26 (8): 085008-085008 (12).
[5] Abbott B. P., Bloemen S., Ghosh S., et al. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Physical Review Letters, 2016, 116 (6): 061102.
[6] Decca R. S., López D., Fischbach E., et al. Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Physical Review D, 2007, 75 (7).
[7] 王建波. 微米间距非牛顿引力实验检验[博士学位论文]. 华中科技大学 2017.
[8] Hurst R. B., Mayerbacher M., Gebauer A., et al. High-accuracy absolute rotation rate measurements with a large ring laser gyro: establishing the scale factor. Applied Optics, 2017, 56 (4): 1124-1130.
[9] Amelino-Camelia G., Lämmerzahl C. Quantum-gravity-motivated Lorentz-symmetry tests with laser interferometers. Classical and Quantum Gravity, 2004, 21 (4): 899-915.
[10] Gregorcic P., Pozar T., Mozina J. Quadrature phase-shift error analysis using a homodyne laser interferometer. Optics Express, 2009, 17 (18): 16322-16331.
[11] Greco V., Molesini G., Quercioli F. Accurate polarization interferometer. Review of Scientific Instruments, 1995, 66 (7): 3729-3734.
[12] Keem T., Gonda S., Misumi I., et al. Removing nonlinearity of a homodyne interferometer by adjusting the gains of its quadrature detector systems. Applied Optics, 2004, 43 (12): 2443-2448.
[13] von Martens H.-J., Link A., Schlaak H.-J., et al. Recent advances in vibration and shock measurements and calibrations using laser interferometry. Proceedings of SPIE, 2004, 1-19.
[14] Wang J., Pressesky J. L. Quadrature phase shift interferometer (QPSI) decoding algorithms and error analysis. Proceedings of SPIE, 2003, 71-79.
[15] Hu P. C., Zhu J. H., Guo X. B., et al. Compensation for the Variable Cyclic Error in Homodyne Laser Interferometers. Sensors, 2015, 15 (2): 3090-3106.
[16] Rugar D., Mamin H. J., Guethner P. Improved Fiber-Optic Interferomrter For Atomic Force Microscopy. Applied Physics Letters, 1989, 55 (25): 2588-2590.
[17] Engel A., Hoogenboom B., Frederix P., et al. A Fabry-Perot interferometer for

中国知网 https://www.cnki.net

micrometer-sized cantilevers. Applied Physics Letters, 2005, 86 (7): 074101-074101-3.
[18] Požar T., Gregorčič P., Možina J. A precise and wide-dynamic-range displacement-measuring homodyne quadrature laser interferometer. Applied Physics B, 2011, 105 (3): 575-582.
[19] Thurner K., Quacquarelli F. P., Braun P. F., et al. Fiber-based distance sensing interferometry. Applied Optics, 2015, 54 (10): 3051-3063.
[20] Vu T.-T., Maeda Y., Aketagawa M. Sinusoidal frequency modulation on laser diode for frequency stabilization and displacement measurement. Measurement, 2016, 94: 927-933.
[21] Wilkinson P. R., Pratt J. R. Analytical model for low finesse, external cavity, fiber Fabry-Perot interferometers including multiple reflections and angular misalignment. Applied Optics, 2011, 50 (23): 4671-4680.
[22] Thurner K., Braun P. F., Karrai K. Absolute distance sensing by two laser optical interferometry. Review of Scientific Instruments, 2013, 84 (11): 115002.
[23] Steen W. M. Principles of Optics. Elsevier Ltd, 2000, 32: 385-385.
[24] Thurner K. Position sensing using a fiber-optic fabry-pérot interferometer. 2018.
[25] 郭彦珍, 邱宗明. 激光偏振干涉光路的非线性分析计算. 计量学报, 1995, (4): 273-279.
[26] 李立艳, 苑勇贵, 吴冰, et al. 单频偏振激光干涉仪中波片对非线性误差的影响. 光学学报, 2011, 31 (1): 144-149.
[27] Heydemann P. L. M. Determination and correction of quadrature fringe measurement errors in interferometers. Applied Optics, 1981, 20 (19): 3382-3384.
[28] Wu C.-m., Su C.-s., Peng G.-S. Correction of nonlinearity in one-frequency optical interferometry. Measurement Science and Technology, 1996, 7 (4): 520-524.
[29] Eom T., Kim J., Jeong K. The dynamic compensation of nonlinearity in a homodyne laser interferometer. Measurement Science and Technology, 2001, 12 (10): 1734-1738.
[30] Li Z., Herrmann K., Pohlenz F. A neural network approach to correcting nonlinearity in optical interferometers. Measurement Science and Technology, 2003, 14 (3): 376-381.
[31] Ahn J., Kim J. A., Kang C. S., et al. A passive method to compensate nonlinearity in a homodyne interferometer. Optics Express, 2009, 17 (25): 23299-23308.
[32] Hu P.-c., Pollinger F., Meiners-Hagen K., et al. Fine correction of nonlinearity in homodyne interferometry. Proceedings of SPIE, 2010, 75444: 75444E1-E8.
[33] Fan K.-C., Lai Z.-F., Wu P., et al. A displacement spindle in a micro/nano level. Measurement Science and Technology, 2007, 18 (6): 1710-1717.
[34] Dai G., Pohlenz F., Danzebrink H.-U., et al. Improving the performance of interferometers in metrological scanning probe microscopes. Measurement Science and Technology, 2004, 15 (2): 444-450.
[35] Keem T., Gonda S., Misumi I., et al. Simple, real-time method for removing the cyclic

中国知网 https://www.cnki.net

error of a homodyne interferometer with a quadrature detector system. Applied Optics, 2005, 44 (17): 3492-3498.
[36] Kim J.-A., Kim J. W., Kang C.-S., et al. A digital signal processing module for real-time compensation of nonlinearity in a homodyne interferometer using a field-programmable gate array. Measurement Science and Technology, 2009, 20 (1): 017003-017003 (5).
[37] 乐燕芬, 句爱松. 外差激光干涉仪非线性误差分析及测量. 激光与光电子学进展, 2016, (5): 203-212.
[38] Wu C.-M., Deslattes R. D. Analytical modeling of the periodic nonlinearity in heterodyne interferometry. Applied Optics, 1998, 37 (28): 6696.
[39] Badami V. G., Patterson S. R. A frequency domain method for the measurement of nonlinearity in heterodyne interferometry. Precision Engineering, 2000, 24 (1): 41-49.
[40] Eom T., Choi T., Lee K., et al. A simple method for the compensation of the nonlinearity in the heterodyne interferometer. Measurement Science and Technology, 2002, 13 (2): 222-225.
[41] Eom T. B., Kim J. A., Kang C.-S., et al. A simple phase-encoding electronics for reducing the nonlinearity error of a heterodyne interferometer. Measurement Science and Technology, 2008, 19 (7): 075302-075302 (6).
[42] Sutton C. M. Non-linearity in length measurement using heterodyne laser Michelson interferometry. Journal of Physics E: Scientific Instruments, 1987, 20 (10): 1290-1292.
[43] Wu C.-m., Su C.-s. Nonlinearity in measurements of length by optical interferometry. Measurement Science and Technology, 1996, 7 (1): 62-68.
[44] Lawall J., Kessler E. Michelson interferometry with 10 pm accuracy. Review of Scientific Instruments, 2000, 71 (7): 2669-2676.
[45] Cervantes F. G., Heinzel G., Marin A. F. G., et al. Real-time phase-front detector for heterodyne interferometers. Applied Optics, 2007, 46 (21): 4541-4548.
[46] Wu C. M., Lawall J., Deslattes R. D. Heterodyne interferometer with subatomic periodic nonlinearity. Applied Optics, 1999, 38 (19): 4089-4094.
[47] Weichert C., Kochert P., Koning R., et al. A heterodyne interferometer with periodic nonlinearities smaller than +/- 10 pm. Measurement Science and Technology, 2012, 23 (9): 94005.
[48] Hou W., Zhang Y., Hu H. A simple technique for eliminating the nonlinearity of a heterodyne interferometer. Measurement Science and Technology, 2009, 20 (10): 105303-105303 (6).
[49] Joo K. N., Ellis J. D., Buice E. S., et al. High resolution heterodyne interferometer without detectable periodic nonlinearity. Optics Express, 18 (2), 2010, 2010, 18 (2): 1159-1165.
[50] 基于空间分离的高速外差激光干涉测量若干关键技术研究[博士学位论文]. 哈尔滨工业大学 2014.
[51] Nakagawa K., deLabachelerie M., Awaji Y., et al. Accurate optical frequency atlas of

中国知网 https://www.cnki.net

the 1.5-mu m bands of acetylene. Journal Of The Optical Society Of America B-Optical Physics, 1996, 13 (12): 2708-2714.
[52] Han Seb Moon Han Seb M., Won-Kyu Lee Won-Kyu L., Ho-Suhng Suh Ho-Suhng S. Absolute-Frequency Measurement of an Acetylene-Stabilized Laser Locked to the P(16) Transition of 13C2H2 Using an Optical-Frequency Comb. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2007, 56 (2): 509.
[53] Ahtee V., Merimaa M., Nyholm K. Fiber-Based Acetylene-Stabilized Laser. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2009, 58 (4): 1211-1216.
[54] Cao Y., Jin W., Ho H. L., et al. Acetylene detection based on diode laser QEPAS: combined wavelength and residual amplitude modulation. Applied Physics B, 2012, 109 (2): 359-366.
[55] 黄俊年, 王立. 浅析 PID 控制原理及应用. 硅谷, 2010, (12): 109-109.

中国知网 https://www.cnki.net